TERRASENSE

Álvaro Nicolás Villena Torrejón
Alan Paul Escobar Rojas

Académico guía: Carlos Alberto Castillo Torres

Santiago − Chile
AÑO 2026

Índice general

I. Introducción 5
II. Descripción de la Problemática 6
III. Propuesta de Solución Tecnológica. 11
IV. Objetivos del Proyecto. 15
V. Ingeniería conceptual 17
VI. Conclusiones 102
VII. Referencias bibliográficas 104

Índice de figura

Figura 1.0 “ Diagrama de Decisiones y Consecuencias”.....9
Figura 1.1 “ Diagrama de Flujo Arquitectura 8 Bits + Bluetooth Classic”.....19
Figura 1.2 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Sistema Embebido y Pantalla”.....20
Figura 1.3 “ Diagrama de Flujo Arquitectura con Datalogger Estacionario”..... 21
Figura 1.4 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Nodos con LoRaWAN”.....22
Figura 1.5 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Sonda conecta al Teléfono”..... 23
Figura 1.6 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Sistema Embebido de Bajo Consumo”.....24
Figura 1.7 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Conectividad”.....32
Figura 1.8 “ Árbol de Alimentación y Nodos de Tensión”.....77
Figura 1.9 “ Representación Conceptual de Carcasa”.....78

Índice de tablas

Tabla 1.0 “ Distribución de Responsabilidades Funcionales del Sistema”.....14
Tabla 1.1 “ Filtro de Viabilidad”.....18
Tabla 1.2 “ Matriz de Decisiones”.....25
Tabla 1.3 “ Comparativa de Microcontroladores”.....26
Tabla 1.4 “ Comparativa de Sondas de Suelo”.....27
Tabla 1.5 “ Comparativa de Sensores de Temperatura / Humedad / Presión Barométrica”.....28
Tabla 1.6 “ Frontera Offline / Online del Sistema”.....31
Tabla 1.7 “ Separación de las Tres Economías del Análisis”.....33
Tabla 1.8 “ Dimensionamiento del Mercado”.....34
Tabla 1.9 “ Cálculo del Mercado Accesible por Filtros Sucesivos”.....35
Tabla 2.0 “ Plan de Ventas y Asignación de Recursos Comerciales (10 Años)”.....38
Tabla 2.1 “ Estructura de Costos de Fabricación (BOM)”.....40
Tabla 2.2 “ Economía Unitaria del Primer Año”.....41
Tabla 2.3 “ Costo Total de Propiedad del Agricultor a 1, 3, 5 y 10 Años”.....43
Tabla 2.4 “ Estructura de Gastos Fijos”.....46
Tabla 2.5 “ Punto de Equilibrio Operativo y con Deuda”.....49
Tabla 2.6 “ Fuentes de Financiamiento”.....50
Tabla 2.7 “ Condiciones del Crédito Bancario”.....52
Tabla 2.8 “ Destino de Fondos”.....53
Tabla 2.9 “ Desglose de Activos, Desarrollo y Formalización”.....54
Tabla 3.0 “ Desglose del Rubro de Desarrollo y Validación”.....55
Tabla 3.1 “ Alternativas de Plazo del Crédito”.....56
Tabla 3.2 “ Proyección Anual de Resultados”.....59
Tabla 3.3 “ Flujo Económico”.....60
Tabla 3.4 “ Evaluación por Escenario”.....62
Tabla 3.5 “ Análisis de Sensibilidad y Punto de Quiebre”.....64
Tabla 3.6 “ Análisis del VAN”.....66
Tabla 3.7 “ Evaluación Financiera”.....67
Tabla 3.8 “ Especificaciones Técnicas ESP32”.....69
Tabla 3.9 “ Especificaciones Técnicas Sonda”.....70
Tabla 4.0 “ Contrato de Datos BLE (20 bytes) ”.....72
Tabla 4.1 “ Estado Probatorio de las Especificaciones de Hardware”.....75
Tabla 4.2 “ Gestión Energética”.....76
Tabla 4.3 “ Interfaz Hardware”.....79
Tabla 4.4 “ Pilares de Digitalización del Proceso Agrícola”.....82
Tabla 4.5 “ Estados Energéticos y Medidas de Diseño”.....84
Tabla 4.6 “ Fases de Operación y Consumo Energético”.....86
Tabla 4.7 “ Fases de Operación y Consumo Energético”.....87
Tabla 4.8 “ Efecto del Consumo de Reposo sobre la Autonomía”.....88
Tabla 4.9 “ Análisis Comparativo de Parámetros”.....89
Tabla 5.0 “ Clasificación Normativa: Obligatoria, Voluntaria y de Mercado Futuro”.....98
Tabla 5.1 “ Protocolo de Validación In Situ vs. Laboratorio de Referencia”.....99
Tabla 5.2 “ Plan de Calibración y Control de Deriva”.....101

I. Introducción

La agricultura nacional enfrentó hasta hace muy poco tiempo un período decisivo marcado por la escasez hídrica persistente en la zona centro-sur y el encarecimiento de los insumos agroquímicos esenciales [1] . En este contexto, optimizar el uso del agua y los nutrientes es un requisito estricto de supervivencia económica para el pequeño y mediano productor. Sin embargo, existe una profunda brecha tecnológica que margina a este sector: los instrumentos de medición disponibles son económicamente difíciles de adquirir además de que entregan datos crudos (como valores aislados de conductividad o pH) que resultan incomprensibles sin una formación técnica especializada.

Para dar respuesta a esta problemática, el presente informe detallado sobre el desarrollo y evaluación de TerraSense, un sistema integral de apoyo a la decisión sobre el terreno. Más que un simple sensor, la propuesta se basa en una arquitectura de bajo consumo que captura las variables físicas del suelo (mediante bus RS-485 con protocolo Modbus RTU) y del ambiente inmediato del punto de muestreo (mediante el sensor BME280 en bus I²C). Su innovación radica en delegar el procesamiento complejo al teléfono del agricultor vía Bluetooth Low Energy (BLE), transformando datos crudos en recomendaciones agronómicas accionables de forma inmediata, sin necesidad de conexión a internet durante la medición ni de suscripciones de pago. A lo largo de este documento se expone la ingeniería conceptual del sistema, justificando la selección de componentes, el diseño de gestión energética, el cumplimiento del marco regulatorio y la evaluación económica que respalda su viabilidad técnica y financiera.

En el teléfono una aplicación con motor agronómico determinista opera de manera estrictamente offline, interpretando las variables en menos de 5 segundos y presentándolas bajo un Grid 2×5 de fácil asimilación, categorizada por código de colores tipo semáforo y enriquecida con recomendaciones directas de labor según el cultivo, el tipo de suelo y la etapa fenológica (Pre-siembra, Vegetativo, Floración o Cosecha). Como complemento a la lectura local, el sistema consulta un pronóstico meteorológico a 5 días que contextualiza la labor a mediano plazo (evitando, por ejemplo, sembrar antes de un pronóstico temporal).

La ingeniería conceptual que fundamenta el proyecto se desarrolla en las siguientes secciones: la evaluación de alternativas, el dimensionamiento de mercado, el diseño electrónico y mecánico, el modelo financiero de rentabilidad a diez años, con comparación a cinco años, el marco normativo regulatorio y el protocolo de validación experimental que sustenta su factibilidad técnica y económica.

II. Descripción de la Problemática

Contexto del Sector Agrícola Nacional:

La agricultura chilena es un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país. Según el último Censo Agropecuario y Forestal, el cual se realiza cada 10 años, existen más de 175.000 unidades productivas a nivel nacional [2 , 3] . Dentro de este universo, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y los productores pequeños (con campos de 0,5 a 20 hectáreas) representan la base productiva del mercado interno [4] . Sin embargo, este sector se encuentra actualmente en un punto de vulnerabilidad histórica debido a la convergencia de dos factores extremos:

En primer lugar, el país atravesó una “mega sequía” ininterrumpida desde 2010, con un déficit de precipitaciones cercano al 30% en la zona centro-sur [1] . Esta crisis hídrica no solo limita el riego, sino que altera las condiciones físico-químicas del terreno, promoviendo la salinización y degradación del suelo.

En segundo lugar, el escenario económico ha provocado una escalada sostenida en los costos operativos, especialmente impulsada por la alza internacional en los precios de los fertilizantes y agroquímicos [5] .

En este escenario de estrechez hídrica y alto costo de insumos, la eficiencia productiva ya no es solo una oportunidad de mejora, sino un requisito estricto. La agricultura moderna exige optimizar cada gota de agua y cada gramo de nutriente aplicado. No obstante, para lograr esta eficiencia es imperativo contar con información precisa y en tiempo real sobre las condiciones del suelo, un requisito que choque frontalmente con la realidad tecnológica y económica del pequeño o mediano agricultor.

El Problema Central:

El problema radica en que el pequeño y mediano agricultor no tiene acceso a herramientas tecnológicas adaptadas a su realidad económica y técnica para tomar decisiones agronómicas. Si bien existen en el mercado instrumentos para medir parámetros vitales como la humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica (CE), estos presentan una doble barrera de entrada para la Agricultura Familiar Campesina:

La Barrera Económica: El problema no es únicamente que estos instrumentos tengan una etiqueta de precio alto en términos absolutos, sino que entregan poca capacidad de medición e interpretación por cada peso invertido, y que esa inversión debe repetirse porque la alternativa formal es un servicio, no un activo. Un medidor portátil básico como el Hanna HI9814 cuesta US$294 [6] y mide únicamente 4 variables (pH, CE, TDS y temperatura) en soluciones hidropónicas, sin ninguna capa de interpretación agronómica; las sondas de precisión de grado investigación superan los US$1.495 [7] . La alternativa formal, el análisis de laboratorio acreditado, cuesta en Chile en torno a $50.000 por muestra fija en terreno; a ese costo, siete muestras ya igualan el precio completo de un instrumento propio, sin que el agricultor pueda repetir la medición al día siguiente sin costo marginal, ni reciba una recomendación de manejo lista para aplicar en el momento. La barrera real, entonces, no es el precio de compra aislado, sino la relación entre lo que el instrumento mide, interpreta y permite repetir en el tiempo, frente a lo que cuesta sostener esa misma información por la vía del servicio. Esa es la relación que este proyecto reformula, y su comparación completa de costo total de propiedad para el agricultor se desarrolla también en este informe, junto con la estrategia de precios.

La Barrera de Interpretación: Incluso si el agricultor logra adquirir uno de estos equipos, las herramientas actuales entregan “datos planos” (por ejemplo, un valor aislado de 2.500 µS/cm o un pH de 5.5). La mayoría de los pequeños productores no cuenta con la formación técnica especializada para interpretar si ese número es letal para su cultivo específico, ni saben cómo traducir ese dato crudo en una acción correctiva concreta (como calcular cuántos litros de agua aplicar para lavar las sales).

Esta falta de herramientas accesibles e intuitivas obliga al agricultor a operar “a ciegas” durante todo el proceso productivo. El costo de esa ceguera no se reparte de manera pareja a lo largo de la temporada: se concentra en cuatro momentos en los que la decisión, una vez tomada, ya no se puede deshacer. Son las mismas cuatro etapas fenológicas sobre las que opera la solución propuesta.

- **Pre-Siembra:** Sin medir la conductividad eléctrica, el productor desconoce cuánta sal dejó acumulada la sequía en su terreno; sin medir la temperatura del suelo, no sabe si la tierra alcanzó el mínimo que exige la germinación. Siembra igual, guiado por el calendario heredado. La semilla se pierde en un suelo frío o demasiado salino, y esa pérdida sólo se vuelve visible varias semanas más tarde, cuando ya no queda ventana para resembrar.

- **Vegetativo:** Con la inversión ya comprometida, el riego se ajusta por costumbre y no por la humedad real del terreno. El exceso de agua desplaza el aire del suelo y asfixia las raíces, y de paso arrastra hacia abajo el fertilizante recién aplicado, que el cultivo ya no alcanza a absorber; la falta de agua, en el otro extremo, frena el desarrollo. En ambos casos el productor paga dos veces: el insumo perdido y el crecimiento que no ocurrió.

- **Floración:** Es la ventana más corta y la más cara de todas. Un estrés hídrico que pase inadvertido durante esos días provoca aborto floral masivo, y con él se pierde el rendimiento de la temporada completa aunque la planta siga verde y aparentemente sana. Es exactamente el tipo de daño que la inspección visual no alcanza a detectar a tiempo, porque cuando se hace evidente ya está consumado.

- **Cosecha:** Entrar al predio con maquinaria sobre un suelo con exceso de humedad compacta la tierra y destruye su estructura. El costo no se paga en la cosecha que se está levantando, sino en la siguiente: un suelo compactado infiltra peor, retiene menos agua y obliga a más labores de preparación. La decisión que hipoteca la temporada que viene se toma, sin saberlo, al cerrar la actual.

Impacto de las Decisiones Tradicionales:

Ante la falta de instrumental comprensible, el productor toma decisiones basadas en la tradición o en inspecciones sensoriales superficiales (“al ojo”: tocar la tierra con la mano, observar el polvo en superficie o guiarse por el calendario astronómico). Este método empírico induce fallos agronómicos severos en los cuatro momentos clave del cultivo:

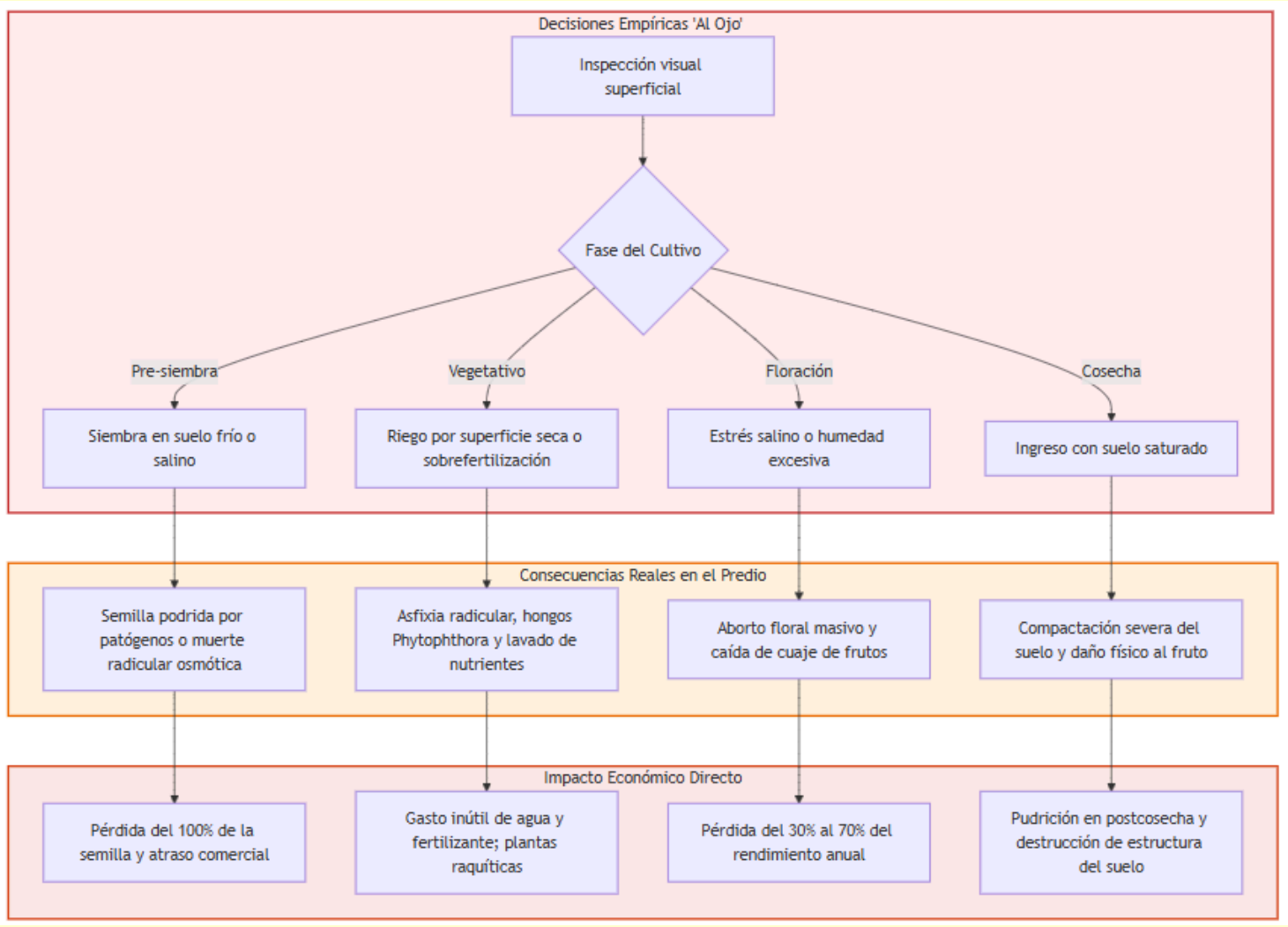


Figura 1.0 “ Diagrama de Decisiones y Consecuencias”.

Relación con los Servicios Formales de Análisis y Asesoría:

Actualmente, las alternativas formales como los análisis de laboratorio son lentas (15 a 30 días) y costosas, entregando resultados cuando la fase crítica ya pasó. Por otro lado, pagar asesorías agronómicas continuas para que un profesional interprete los datos escapa del presupuesto operativo.

Corresponde precisar el alcance exacto de esta brecha, porque el proyecto no se plantea como un reemplazo del laboratorio. Un análisis acreditado determina propiedades químicas mediante extracción y método normalizado; un instrumento de terreno entrega una lectura directa, en un punto y en un instante. Son procedimientos distintos que responden preguntas distintas, y confundirlos sería el error de fondo más grave que podría cometer este proyecto. TerraSense apunta al vacío que existe entre dos análisis de laboratorio: las decenas de decisiones de riego, siembra y manejo que el agricultor toma cada semana y que hoy resuelve por intuición, porque no existe ninguna herramienta que las acompañe con un dato propio de su predio. Los servicios de laboratorio y de asesoría conservan íntegramente su función en las decisiones que exigen determinaciones específicas, en particular las de fertilización.

En síntesis, el pequeño productor queda atrapado entre una crisis climática que le exige más precisión que nunca, un mercado de instrumentación que lo deja fuera por la relación entre lo que cobra y lo que entrega, y equipos que, cuando los alcanza, le devuelven un número que no sabe leer. Las dos barreras se refuerzan entre sí; la económica le impide comprar el instrumento, y la de interpretación vuelve inútil el instrumento que sí lograra comprar. El resultado es un productor que decide a ciegas y descubre sus errores al final de la temporada, cuando la pérdida de la cosecha y el endeudamiento del año ya son irreversibles.

III. Propuesta de Solución Tecnológica.

Filosofía del Proyecto:

Antes de cualquier decisión técnica o de diseño más focalizado, el proyecto responde a una pregunta fundamental: ¿Para qué existe esta herramienta? La respuesta no es "para cuidar plantas", sino para proteger el patrimonio de una familia que se juega el año entero en cada siembra.

Esta distinción no es un matiz retórico; cambia el criterio con el que se evalúa cada decisión de desarrollo. El fin último no es el predio productivo, sino el ser humano cuyo sustento familiar depende de él. Un cultivo que se pierde por acidez o salinidad es, en el fondo, un problema agronómico menor comparado con lo que realmente está en juego, una familia que queda endeudada durante un año entero por tomar una decisión sin la información adecuada. Ese es el problema social y económico que TerraSense ataca. Por ello, toda decisión de diseño se resuelve preguntando cuál alternativa reduce más el riesgo económico del productor, no cuál es la más sofisticada desde el punto de vista técnico. De esta premisa central se desprenden cuatro principios que gobiernan el diseño del sistema:

- **No Entregamos Datos, Entregamos Respuestas:** Un dato aislado, un valor de pH o una lectura de conductividad no es información útil para quien no sabe interpretarlo. Un dato sin contexto es, en la práctica, “un vacío” con unidades. TerraSense no entrega la medición en bruto, sino la cadena completa: desde la captura de la variable física hasta una recomendación concreta de manejo (qué hacer, cuánto y por qué).

- **El Teléfono es el Cerebro del Sistema:** La idea central que ordena todo el diseño es sencilla y radical en sus consecuencias: el teléfono que el agricultor ya posee es el instrumento de registro más potente que existe. Tiene pantalla legible, ubicación satelital, capacidad de cálculo y memoria, Fabricar un instrumento nuevo que vuelva a incluir todas esas capacidades sería cobrarle dos veces al agricultor por algo que ya tiene. Por eso, el aparato físico se reduce a lo mínimo indispensable: hacer lo único que el teléfono no puede hacer por sí solo (tomar contacto físico con la tierra y el ambiente). Todo el resto ocurre en el teléfono. Además de que el 100% del procesamiento agronómico ocurre en el procesador del teléfono sin depender de cobertura de red móvil (3G/4G/5G). La nube actúa exclusivamente como respaldo posterior.

- **Cero Suscripciones Recurrentes:** El agricultor paga una vez por su instrumento y sus mediciones le pertenecen; puede consultarlas, exportarlas y usarlas libremente. A diferencia de la instrumentación importada que depende de plataformas por suscripción, aquí no existe una cuota mensual que condicione el funcionamiento del equipo. La tecnología no debe convertirse en una carga financiera mensual para quien ya enfrenta suficiente incertidumbre. Este principio tiene una consecuencia económica directa y asumida; los costos de soporte, servicios digitales, mantenimiento y reposición permanecen en el presupuesto de la empresa y están explícitamente cuantificados en la evaluación económica de este informe.

Beneficiarios de la Solución:

El beneficiario directo y principal es el pequeño y mediano productor comercial (Agricultura Familiar Campesina), quien hoy queda fuera de toda la oferta de instrumentación profesional. Sin embargo, el diseño contempla un impacto expansivo hacia otros actores:

La Familia y el Equipo de Trabajo: El sistema está diseñado para que cualquier persona en el predio pueda tomar una medición sin necesitar formación técnica previa.

Asesores Técnicos y Extensionistas: Quienes hoy deben estimar las condiciones del suelo a través de la observación, podrán pasar de “estimar” a “medir”, dejando un registro histórico y georreferenciado de cada visita. Cabe precisar, para efectos del dimensionamiento comercial, que la cantidad de predios visitados por un asesor no equivale a la cantidad de equipos comprados.

Cooperativas y Asociaciones: Podrán utilizar la herramienta para construir mapas de salud edáfica de todo el territorio que administran, mejorando las compras conjuntas de insumos.

Instituciones Públicas: Podrían apoyarse en esta información agregada para focalizar sus programas de fomento, paliando la actual falta de datos de suelo georreferenciados a escala de predio individual.

El Medio Ambiente: Una fertilización y riego ajustados a la necesidad real del cultivo en lugar de aplicaciones preventivas por exceso de precaución reduce el desperdicio hídrico y la contaminación de napas por lixiviación.

La Propuesta de Valor:

TerraSense toma la información física del suelo y del aire, la cruza con el conocimiento agronómico del cultivo y con las condiciones climáticas del lugar exacto de la medición, entregando en segundos y sin necesidad de conexión a internet una recomendación concreta y accionable. Es, en esencia, la diferencia entre entregarle a alguien un termómetro y entregarle una orientación de manejo ya interpretada. El modelo comercial que sostiene esa promesa es la venta del instrumento con la aplicación incluida y sin cobro por lectura: el usuario dispone de una herramienta de seguimiento permanente, mientras los servicios de laboratorio y asesoría conservan su función en aquellas decisiones que requieren determinaciones específicas.

Estructura del Ecosistema:

Para optimizar costos de manufactura y maximizar la durabilidad en terreno, las responsabilidades se distribuyen de forma estricta entre el hardware, la aplicación móvil y la infraestructura backend:

Capa del Sistema	Componente Físico	Responsabilidad Asignada	Lo que Deliberadamente NO Realiza
1. Instrumento de Captura	ESP32-WROOM-32E + Sonda 7-en-1 + BME280	Excitar sensores, leer buses RS-485 e I²C, verificar checksums y transmitir trama BLE.	No procesa algoritmos agronómicos, no almacena historial ni requiere pantalla gráfica propia.
2. Inteligencia Local	App Móvil (React Native / SQLite)	Ejecutar motor agronómico determinista, georreferenciar puntos con GPS del teléfono, desplegar Grid 2×5 y almacenar histórico local.	No genera voltajes de excitación industrial ni depende de servidores externos para evaluar.
3. Respaldo y Flota	Supabase (PostgreSQL + PostGIS) + Consola Web	Respaldar mediciones al detectar red, control de cuentas, soporte posventa y analítica multitemporal.	No bloquea la operación en campo en ausencia de conectividad.

Tabla 1.0 “ Distribución de Responsabilidades Funcionales del Sistema”

IV. Objetivos del Proyecto.

Objetivo General:

Diseñar, construir y validar un instrumento portátil de medición de suelo que resuelva, de punta a punta, la toma de decisiones del pequeño agricultor: capturando en terreno las variables físicas y químicas relevantes del suelo y su ambiente, interpretándolas de inmediato mediante un sistema de razonamiento agronómico ejecutado en el teléfono del usuario, y entregando una recomendación de manejo clara y aplicable en cuestión de segundos, sin costos recurrentes por suscripción.
En síntesis: lograr que una medición física se convierta, en el mismo lugar, en una decisión agronómica correcta.

Objetivos Específicos:

Para materializar este objetivo general, el proyecto se estructura en los siguientes frentes de trabajo:

- **Definir la arquitectura de hardware y comunicación**: Comparar explícitamente distintas combinaciones de componentes y protocolos de transmisión hacia el teléfono, justificando técnica y económicamente la elección final en lugar de asumir la primera opción disponible.

- **Diseñar el sistema de adquisición de datos:** Lograr una integración confiable entre la sonda edáfica (que penetra la tierra) y los sensores ambientales, asegurando que el equipo capture un panorama físico-químico completo y no sólo datos aislados.

- **Optimizar la autonomía energética:** Desarrollar un sistema de alimentación capaz de sostener un uso frecuente en terreno durante varios meses sin requerir recargas constantes ni mantenimiento especializado, garantizando su disponibilidad durante toda la temporada agrícola.

- **Desarrollar el motor de razonamiento agronómico:** Construir el algoritmo (el "corazón" del sistema) que convierta las variables físicas capturadas en recomendaciones de manejo cuantificadas y ajustadas a la etapa fenológica específica del cultivo (siembra, desarrollo, floración o cosecha).

- **Programar la interfaz móvil (App) para entornos rurales:** Desarrollar una aplicación intuitiva y accesible para usuarios de distintos niveles de alfabetización digital, que opere de forma *offline* al momento de medir y sincronice los datos cuando recupere la cobertura de red.

- **Diseñar el encapsulado industrial (Carcasa):** Crear una estructura física robusta, pensada explícitamente para el rigor del trabajo agrícola, que proteja los componentes electrónicos del barro, polvo, sol directo, humedad e inmersiones accidentales.

- **Validar la precisión instrumental:** Contrastar empíricamente las mediciones del equipo contra muestras analizadas por un laboratorio de referencia acreditado, respaldando con evidencia científica que los datos capturados reflejan fielmente la realidad del suelo.

- **Asegurar el cumplimiento normativo:** Identificar y cumplir el marco regulatorio aplicable, abarcando la seguridad eléctrica del hardware, el uso permitido del espectro radioeléctrico, y la protección de datos personales y derechos del consumidor.

- **Evaluar la viabilidad económica y financiera:** Estructurar el modelo de negocio, analizando rigurosamente la estructura de costos, proyecciones de flujo de caja y fuentes de financiamiento, para asegurar que la solución tecnológica sea sostenible como empresa en el tiempo.

V. Ingeniería conceptual

La ingeniería conceptual constituye el puente crítico entre la problemática diagnosticada y la materialización de la solución. En esta etapa, los principios filosóficos del proyecto, movilidad, independencia de red, bajo costo y el uso del teléfono como núcleo de procesamiento se traducen en requerimientos técnicos concretos. El objetivo de esta fase no es simplemente elegir componentes al azar, sino definir y justificar la arquitectura de hardware y software óptima que garantice la viabilidad del equipo en el mundo real, equilibrando rendimiento, robustez y usabilidad para el pequeño agricultor.

A partir de estas premisas, se desarrolla el siguiente análisis de viabilidad técnica, como también viabilidad económica en donde se evalúan las distintas alternativas para materializar el sistema.

Análisis de Viabilidad Técnica:

Antes de comparar cualquier alternativa, el proyecto fija dos capas de exigencia, porque confundirlas es el error metodológico más común en un estudio de ingeniería conceptual.

- **Requisitos Obligatorios (filtro de viabilidad):** Son condiciones de cumplimiento innegociable: una arquitectura que no las satisface queda eliminada antes de puntuar, sin importar su desempeño en el resto de los criterios.

	Requisito	Qué exige
RO-1	Alimentar y comunicarse con la sonda	Operar por bus diferencial RS-485 con sonda industrial.
RO-2	Interpretar, no solo mostrar	Entregar un veredicto interpretado, no una lectura plana.
RO-3	Operar sin cobertura celular	Completar la medición en el momento, sin depender de señal de datos.
RO-4	Muestrear múltiples puntos	Permitir recorrer y medir distintos puntos de un mismo predio en una jornada.
RO-5	Ser físicamente realizable	Construirse con componentes de catálogo real, no con tecnología hipotética.

Tabla 1.1 “ Filtro de Viabilidad”

Criterios Ponderados: Solo entre las arquitecturas que sobreviven el filtro se aplica una matriz de puntuación (escala 1 a 10) sobre ocho criterios: cobertura espacial (15 %), calidad de interfaz (13 %), capacidad de interpretación (15 %), autonomía energética (14 %), costo total a cinco años para el agricultor (16 %), robustez mecánica y ambiental (10 %), facilidad de actualizar el conocimiento agronómico (9 %) e independencia de infraestructura externa (8 %).

Esta separación en dos capas evita "aprobar" una arquitectura inviable con un buen puntaje ponderado, un caso real que aparece más adelante y que el propio proyecto descarta por honestidad tecnológica.

Alternativas Evaluadas: Se compararon seis arquitecturas; ninguna es hipotética, las seis existen hoy como productos comerciales o como proyectos publicados en la literatura técnica.

- **Instrumento autónomo (8 bits + pantalla + Bluetooth Classic)**: La arquitectura por defecto de la electrónica educativa y de buena parte de los medidores genéricos de importación: un microcontrolador simple, una pantalla LCD u OLED pequeña, y un módulo Bluetooth Classic para vinculación.

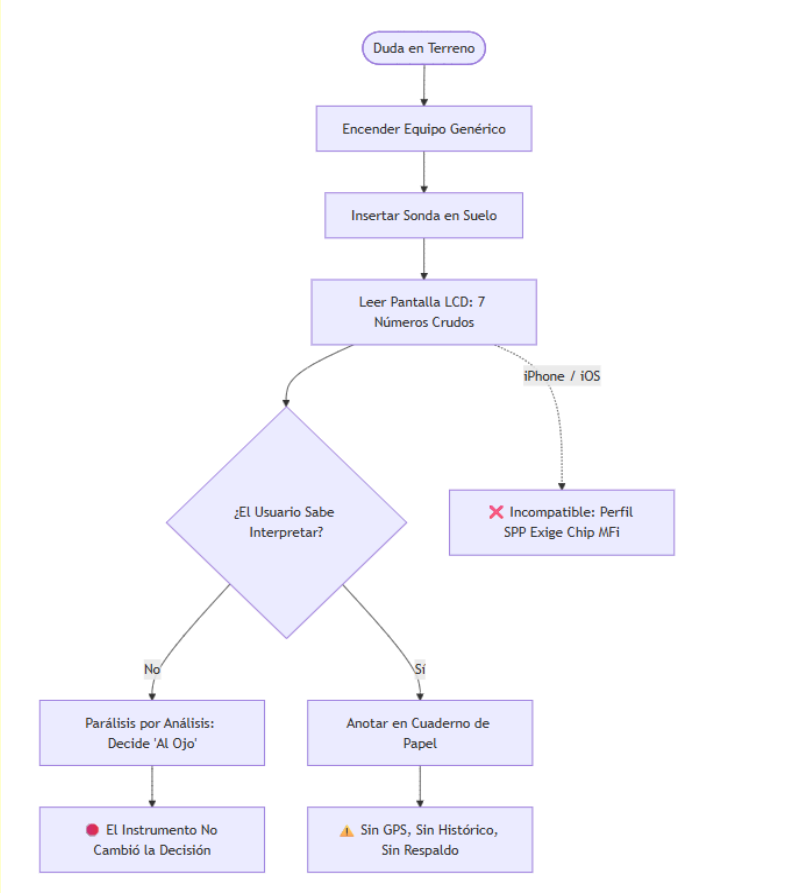


Figura 1.1 “ Diagrama de Flujo Arquitectura 8 Bits + Bluetooth Classic”

Evaluación: Los módulos Bluetooth Classic más usados implementan un perfil de comunicación que iOS no permite usar sin certificación MFi de Apple. Adoptarla significa renunciar a la mitad del mercado de teléfonos. Además, la memoria disponible no alcanza para el motor de interpretación y no hay forma de actualizar el firmware de forma remota. Incumple el filtro de viabilidad y queda eliminada.

- **Instrumento autónomo con inferencia embebida y pantalla:** La versión seria de la alternativa anterior. Todo el sistema incluido el motor de interpretación agronómica viviría dentro del microcontrolador, sin depender de un teléfono.

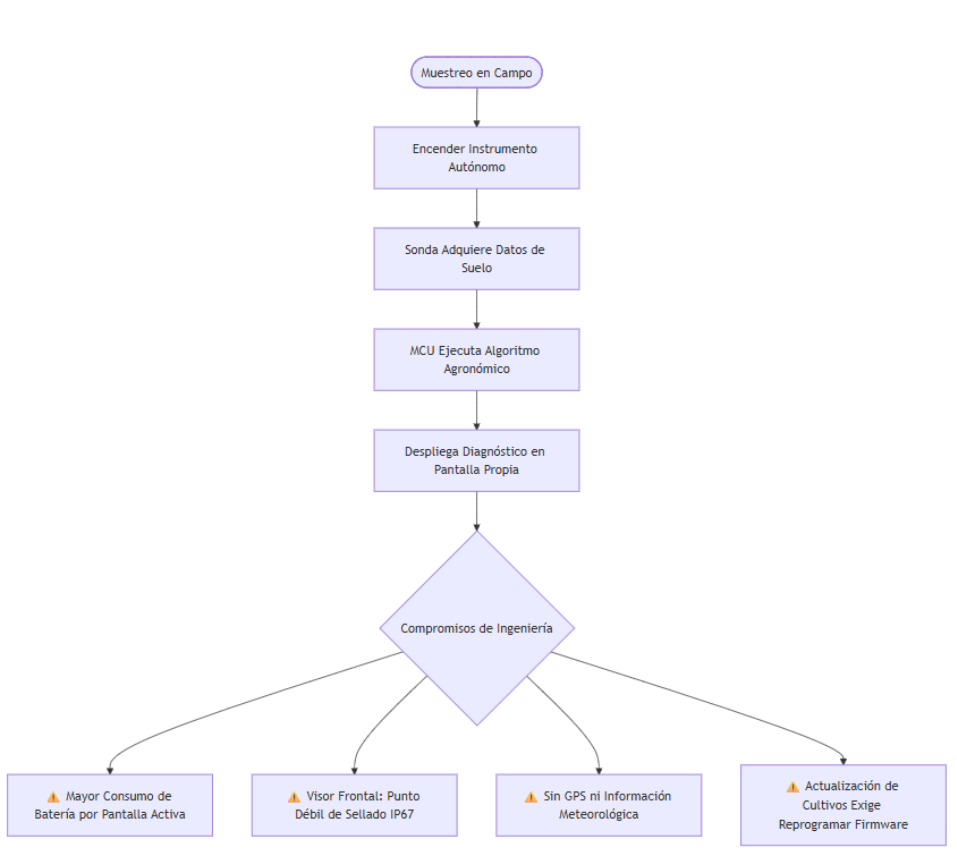


Figura 1.2 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Sistema Embebido y Pantalla”

Evaluación: Incorporar una pantalla activa y el motor de interpretación agronómica reduce la autonomía en más de tres cuartas partes; la ventana de la pantalla es un riesgo de estanqueidad frente a la humedad; sin GPS ni conectividad, se pierde la capa del motor que cruza la medición con el clima previsto; y corregir el conocimiento agronómico exigiría publicar un nuevo firmware y forzar al usuario a instalarlo. Sí supera el filtro de viabilidad y llega a la etapa de puntuación.

- **Datalogger estacionario con telemetría de red móvil:** La arquitectura típica de las parcelas de investigación: equipo fijo, alimentado por panel solar, con una sonda enterrada en un único punto y un módem de red móvil que sube datos a una web por suscripción.

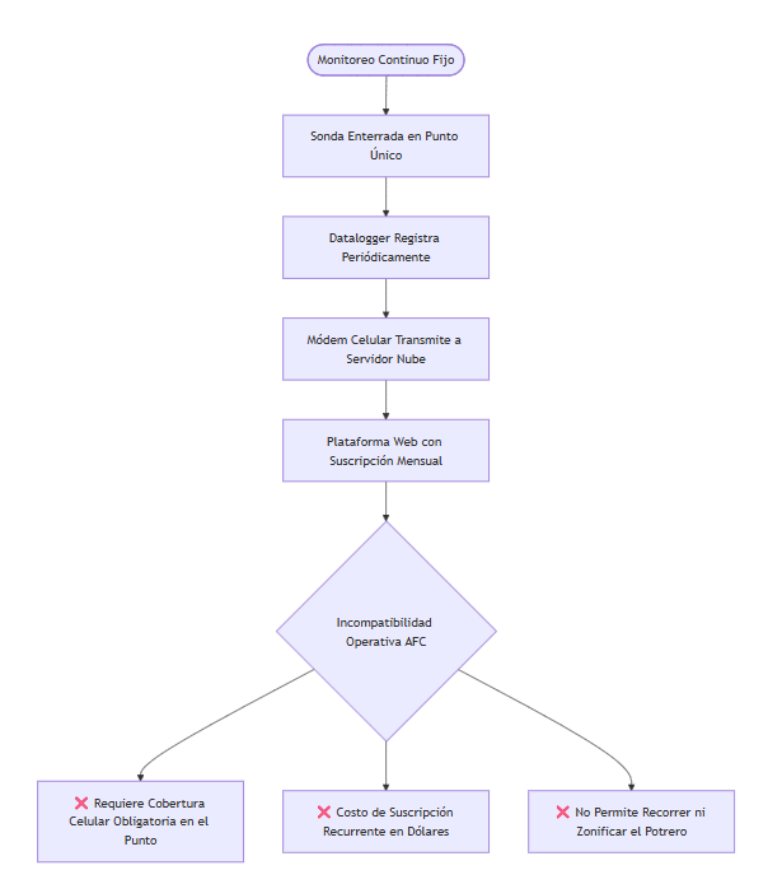


Figura 1.3 “ Diagrama de Flujo Arquitectura con Datalogger Estacionario”

Evaluación: Resuelve bien un problema distinto. La variabilidad de un campo es espacial; mapear veinte puntos exigiría veinte equipos. Requiere cobertura celular exacta en el punto de instalación e impone una suscripción recurrente (incompatible con el proyecto). Incumple RO-3 y RO-4 y queda eliminada.

- **Red de nodos LoRaWAN con estación concentradora predial:** Reemplaza el módem de red móvil por una radio de largo alcance y bajísimo consumo hacia una estación concentradora en el predio.

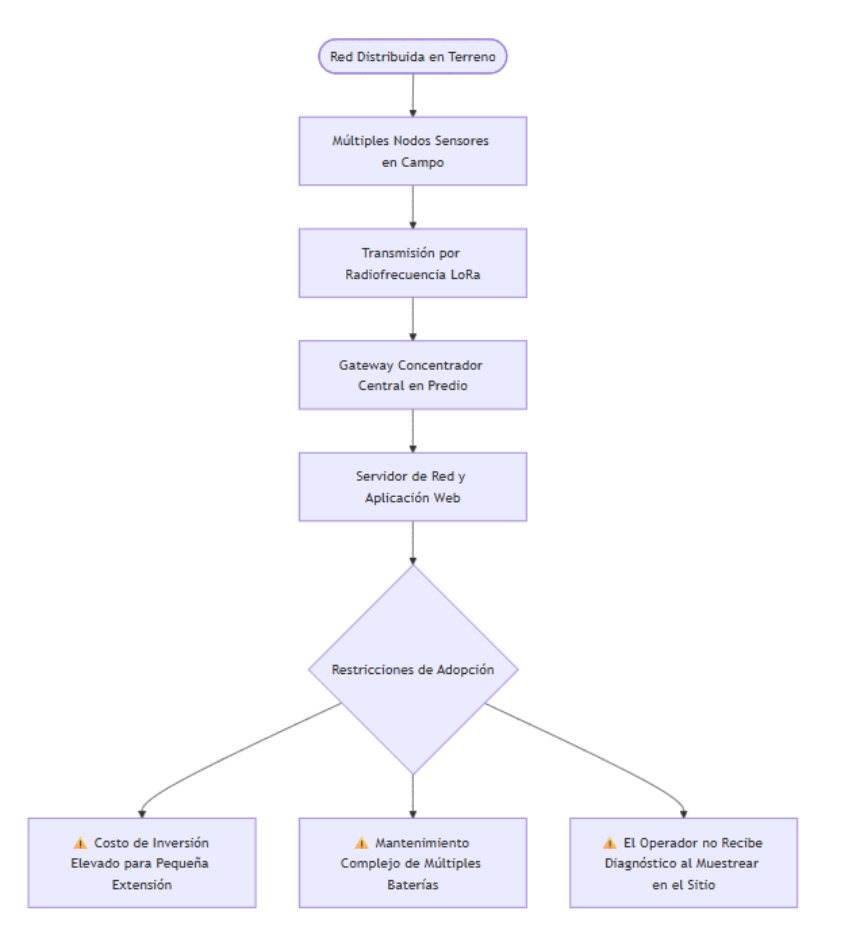


Figura 1.4 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Nodos con LoRaWAN”

Evaluación: Es la alternativa técnicamente más elegante entre las descartadas, pero medir 20 puntos exigiría 20 nodos a un costo prohibitivo, y exige instalar infraestructura propia (la estación). Además, no resuelve el caso de uso real: el agricultor está de pie sobre el punto cuando necesita la decisión, no a distancia. Cumple los requisitos y pasa a puntuar con esa reserva.

- **Sonda conectada directo al teléfono (electrónica intermedia):** La alternativa más radical: eliminar la radio del medio y conectar la sonda al teléfono por cable.

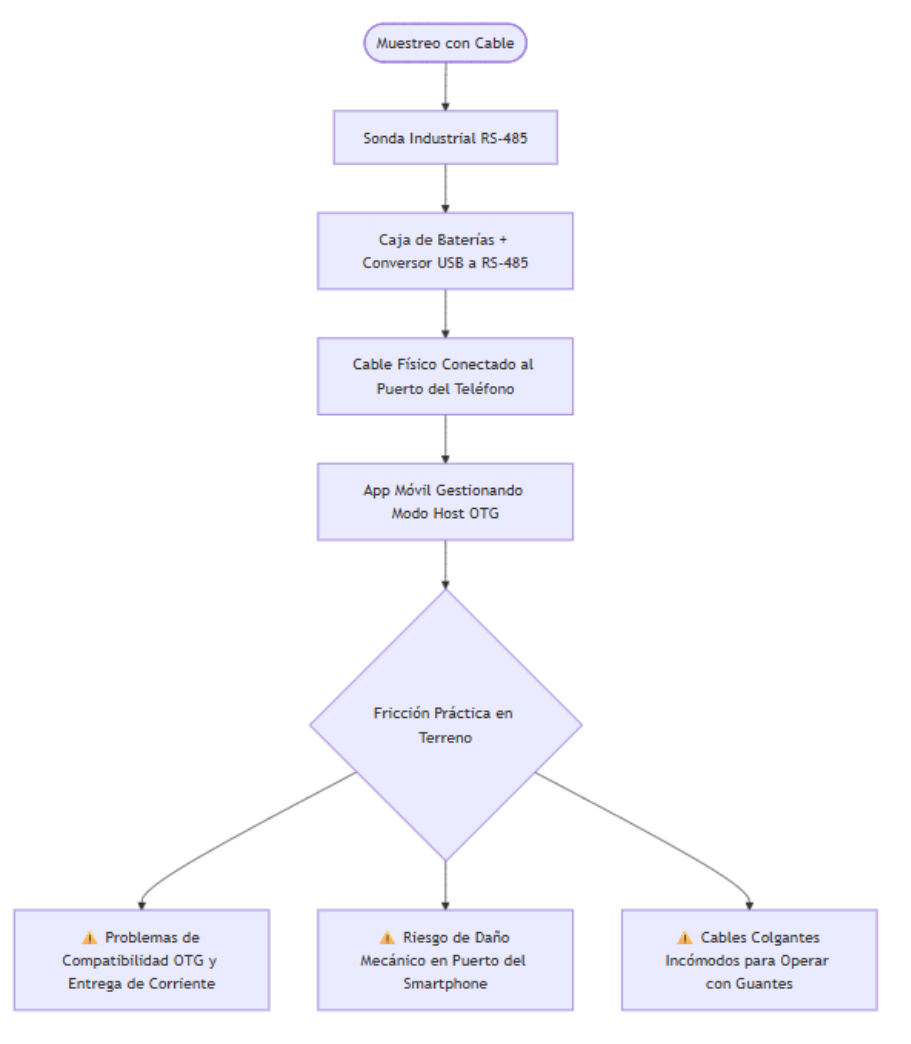


Figura 1.5 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Sonda conecta al Teléfono”

Evaluación: Si se puntuará, obtendría el segundo mejor resultado al heredar gratis todas las capacidades del teléfono. Sin embargo, es físicamente irrealizable: aunque la sonda opera en un rango de 5 a 24 V DC que técnicamente incluye los 5 V que entrega un puerto USB, el puerto del teléfono en modo host no puede sostener la corriente de excitación que exige la sonda industrial durante la medición, y ningún teléfono comercial genera de forma nativa la señalización diferencial RS-485 que el protocolo exige. El límite no es de tensión sino de corriente entregable y de capa física. Incumple RO-1 y RO-5 y queda eliminada sin puntuar.

- **Instrumento portátil inalámbrico de bajo consumo, con el teléfono como intérprete:** La síntesis de las lecciones anteriores: un equipo portátil mínimo que resuelve únicamente lo que el teléfono no puede hacer (proveer la tensión, protocolo y medición física), y delega en el teléfono la interpretación, posición geográfica, pantalla y almacenamiento mediante un enlace inalámbrico BLE (Bluetooth Low Energy).

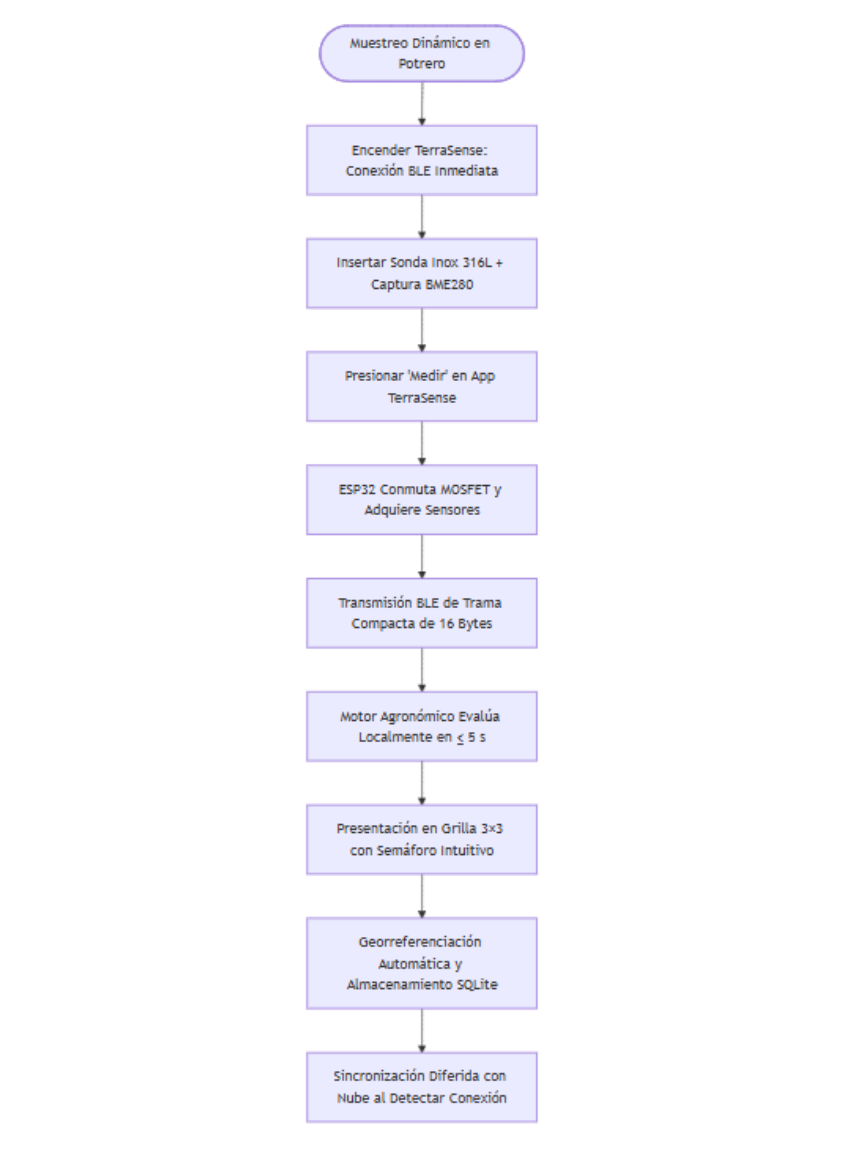


Figura 1.6 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Sistema Embebido de Bajo Consumo”

Evaluación: El teléfono reúne capacidades que duplicar en el instrumento sería un gasto innecesario. Asume que el usuario dispone de un teléfono (respaldado por conectividad rural). Cumple la totalidad de los requisitos y pasa a puntuar.

Matriz de Decisión: Puntuando sólo a las arquitecturas que superaron el filtro.

Criterio	Peso	Instrumento autónomo con inferencia embebida y pantalla	Red de nodos LoRaWAN con estación concentradora predial	Instrumento portátil inalámbrico de bajo consumo, con el teléfono como intérprete
Cobertura espacial	15 %	8	5	10
Calidad de interfaz	13 %	4	7	10
Capacidad de interpretación	15 %	6	8	10
Autonomía energética	14 %	4	8	9
Costo total a 5 años	16 %	6	2	8
Robustez mecánica	10 %	6	9	9
Actualización del conocimiento	9 %	5	8	10
Independencia de infraestructura	8 %	9	5	7
Puntaje ponderado final	**100 %**	**5,91**	**6,32**	**9,20**

Tabla 1.2 “ Matriz de Decisiones”

Conclusión y Sensibilidad: La arquitectura de un instrumento portátil inalámbrico de bajo consumo, con el teléfono como intérprete gana con margen amplio por su ventaja insuperable en cobertura espacial ilimitada, capacidad de interpretación y facilidad de actualización del software. Tras un análisis de sensibilidad elevando los pesos de distintos criterios, esta arquitectura mantiene su ventaja.

Selección de Componentes Base: Decidida la arquitectura general, la segunda capa de decisiones define con qué componente concreto se construye cada bloque.
Se aplicó la misma disciplina: evaluación de candidatos reales, criterios declarados antes de comparar, y honestidad explícita cuando la alternativa descartada es superior en alguna dimensión. Sobre once subsistemas evaluados, en siete existe una alternativa técnicamente superior en alguna métrica, y el proyecto lo declara en lugar de presentar una selección irreal donde el componente elegido gane en todo.

Microcontrolador: Se evaluaron cuatro candidatos: ESP32, nRF52840, STM32WB55 Y ATmega328P+HC-05. Este último queda descartado de entrada. Su módulo Bluetooth Classic sufre el mismo bloqueo de iOS (certificación MFi) visto en la evaluación de arquitecturas.

Microcontrolador	Consumo BLE (Tx)	Wi-Fi / OTA	Núcleos	Puntaje Ponderado	Veredicto
STM32WB55	~5-6 mA [9]	No	2	7,72	Descartado
nRF52840	~5-6 mA [10]	No	1 (ARM Cortex)	8,10	Descartado
ESP32	~95–130 mA [21]	**Sí (Nativo)**	**2**	**8,98**	**Seleccionado**

Tabla 1.3 “ Comparativa de Microcontroladores”

- **Justificación de la Selección:** Aunque los chips nRF52840 y STM32WB55 superan al ESP32 por un factor enorme en eficiencia de radio, al modelar el presupuesto energético completo del equipo, esa ventaja de radio solo se traduce en un ínfimo de autonomía total (la carga dominante es la sonda y la autodescarga de la batería). A cambio de resignar ese porcentaje el ESP32 aporta Wi-Fi integrado (vital para actualizar el firmware por aire sin complicaciones), doble núcleo (para sostener la temporización de la sonda sin perder el Bluetooth), y por último un extenso ecosistema de desarrollo y soporte global de la comunidad para proyectos basados en este microcontrolador.

Sonda de Suelo: Aporta 7 de las 9 variables del sistema, siendo la decisión más crítica. Se comparó la Sonda 7-en-1 RS-485 contra instrumentos de grado de investigación (METER TEROS 12, Delta-T WET150, Stevens HydraProbe) [11].

Sonda	Variables entregadas	Exactitud Pura	Viabilidad Económica	Puntaje Ponderado
Grado Investigación (TEROS 12, etc.)	3 a 4 variables	10 / 10	Muy Baja (Costo x20)	6,46
Sonda 7-en-1 RS-485	7 variables	7 / 10	Alta	8,87

Tabla 1.4 “ Comparativa de Sondas de Suelo”

- **Justificación de la Selección:** Se sacrifica exactitud absoluta a cambio de viabilidad. Obtener las siete variables con sensores de investigación multiplicaría el costo del producto por veinte, lo que contradice el objetivo mismo del proyecto. La limitación técnica más importante se declara explícitamente: la estimación de N, P y K no se mide por electrodo ion-selectivo, sino que se deriva de la conductividad eléctrica. En suelo salino puede leer erróneamente un estado “fértil”. Para mitigarlo, la App presenta el N/P/K como clase ordinal agrupada (bajo/medio/óptimo/excesivo), nunca para calcular dosis exactas, y levanta una alerta de baja confianza cuando la conductividad supera los 1.000 µS/cm.

Sensor Ambiental: Compite el Bosch BME280, BMP280 y el Sensirion SHT40.

Sensor	Exactitud Temperatura	Mide Humedad Relativa	Mide Presión Barométrica	Veredicto
Sensirion SHT40	±0,2 °C [12]	Sí	No	Descartado por función
Bosch BMP280	±1,0 °C [13]	No	Sí	Descartado por función
Bosch BME280	±1,0 °C [14]	Sí (±3 % HR)	Sí (±1,0 hPa)	**Seleccionado**

Tabla 1.5 “ Comparativa de Sensores de Temperatura / Humedad / Presión Barométrica”

- **Justificación de la Selección:** Se elige por una razón funcional, no de desempeño. El BME280 es el único de los tres candidatos que entrega simultáneamente las tres magnitudes que el grid 2×5 reserva al ambiente local. El SHT40 es más exacto en temperatura pero no mide presión; el BMP280, frecuentemente confundido con el BME280 por su encapsulado casi idéntico, no aporta humedad relativa y por lo tanto no constituye un reemplazo funcional. La presión barométrica se utiliza además para corregir el cálculo de evapotranspiración por altitud [15]. Cabe precisar que la temperatura del BME280 se emplea también en la compensación interna del propio sensor, y su correspondencia con el aire exterior depende críticamente de su ubicación física dentro de la carcasa, requisito que se aborda en el diseño mecánico.

Arquitectura de Conectividad:

La estrategia de comunicación del sistema se divide en distintas etapas, cada una diseñada para optimizar los recursos energéticos y superar las barreras del entorno agrícola:

- **Sonda de Suelo → ESP32 (Bus RS-485 Modbus RTU):** Se eligió esta interfaz frente a alternativas más simples (como UART directo) porque transmite una señal diferencial robusta e inmune al ruido electromagnético en campo abierto. Además, al ser el estándar universal para instrumentación industrial, permite intercambiar sondas de distintos fabricantes en el futuro sin necesidad de rediseñar la placa base del equipo. Conviene separar las dos capas involucradas: RS-485 define la capa eléctrica diferencial, mientras Modbus define la estructura de los mensajes; en su implementación serial RTU se verifican longitud, dirección, función, CRC-16 y temporización entre tramas.

- **Sensor Ambiental BME280 → ESP32 (Bus I2C):** Para la captura de datos atmosféricos (temperatura del aire, humedad relativa y presión barométrica), se utiliza una comunicación serie de dos hilos (I²C). Al estar el sensor integrado para lectura ambiental local, directamente en la placa o a muy corta distancia del microcontrolador, el protocolo I²C es el estándar ideal por su simplicidad técnica y bajo consumo, sin verse afectado por las limitaciones de distancia que sufriría en campo abierto.

- **ESP32 → Teléfono (Bluetooth Low Energy):** Se optó por un enlace BLE puntual debido a su bajo consumo energético. El equipo envía paquetes de datos muy pequeños (tramas de 20 bytes en el contrato vigente) y se conecta solo durante los segundos que dura la medición. Al utilizar BLE se evita la barrera de certificación MFi que afecta al perfil serial de Bluetooth Classic en iOS, habilitando compatibilidad con Android y Apple sin costos de hardware adicionales.

- **Teléfono → Nube (HTTPS / Supabase):** El sistema implementa una arquitectura estrictamente offline-first. La falta de cobertura en zonas rurales es la principal causa de fallo en agrotecnología, por lo que el motor de interpretación agronómica corre localmente en el teléfono sobre almacenamiento local persistente. La conexión a la nube ocurre de manera diferida y en segundo plano, interviniendo únicamente para sincronizar historiales y respaldar información cuando el teléfono detecta señal de internet. Esta independencia tiene un límite preciso, y conviene declarar la frontera función por función en lugar de afirmar genéricamente que el sistema “funciona offline”. La siguiente tabla es la definición operativa de esa frontera:

Función del sistema	Conectividad requerida	Comportamiento sin cobertura
Emparejamiento y lectura BLE del instrumento	Ninguna	Funciona íntegramente; el enlace es punto a punto entre equipo y teléfono
Validación de la trama y marcado de lecturas ausentes	Ninguna	Funciona íntegramente; una variable no recibida se almacena como ausente, nunca se estima
Motor agronómico: diagnóstico y recomendación de labor	Ninguna	Funciona íntegramente; las reglas y umbrales residen en la aplicación, no en un servidor
Georreferenciación de la medición	Ninguna	Funciona con el GPS satelital del teléfono, que no requiere datos móviles
Guardado en la base local y consulta del histórico ya almacenado	Ninguna	Funciona íntegramente sobre el almacenamiento del teléfono
Exportación del histórico local	Ninguna	Funciona íntegramente; el archivo se genera en el teléfono
Creación de cuenta, inicio de sesión inicial y recuperación de credenciales	Requiere internet	No disponible; la sesión ya iniciada permanece válida y permite seguir midiendo
Registro de un equipo nuevo en la cuenta	Requiere internet	No disponible; se completa al recuperar cobertura

Sincronización y respaldo del histórico hacia la nube	Requiere internet	Las mediciones se encolan localmente y se envían solas al recuperar señal; no se pierde ninguna
Consola web de flota para asesores y cooperativas	Requiere internet	No disponible; es una herramienta de escritorio, no de terreno
Pronóstico meteorológico a cinco días	Requiere internet	La aplicación indica expresamente que el pronóstico no está disponible y no lo sustituye por un valor estimado

Tabla 1.6 “ Frontera Offline / Online del Sistema”

La regla que resume la tabla es simple y define el diseño completo: medir, diagnosticar, georreferenciar y guardar no dependen jamás de la cobertura. Lo que sí depende de ella es administrar la cuenta, respaldar en la nube y contextualizar con el clima previsto, es decir, funciones que el agricultor ejecuta antes o después de la jornada de terreno, no durante. Un teléfono sin señal en medio del campo conserva la totalidad de la cadena que convierte una medición física en una decisión agronómica; lo único que posterga es el respaldo. Esta distinción también acota la promesa comercial: el sistema no ofrece pronóstico sin internet ni sincronización mágica, y ninguna de las dos carencias impide tomar la decisión en terreno.

Se adjunta un diagrama de flujo para comprender de manera visual la ruta de la información, desde la captura en terreno hasta el almacenamiento diferido en la nube:

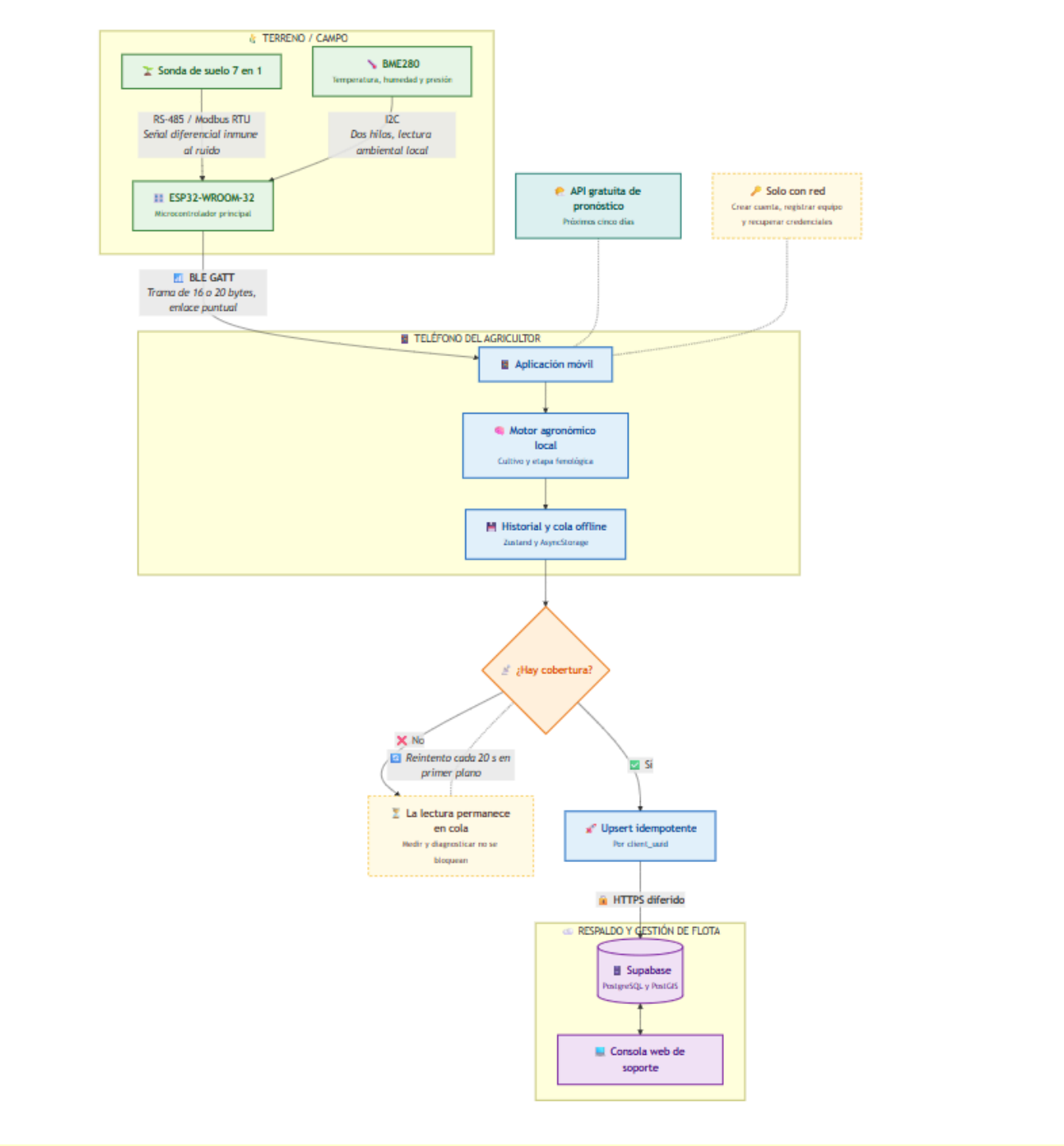


Figura 1.7 “ Diagrama de Flujo Arquitectura de Conectividad”

Análisis de Viabilidad Económica:

El siguiente análisis detalla el dimensionamiento del mercado, la estructura de costos, la estrategia de precios, el plan operativo y las proyecciones financieras del proyecto TerraSense, dando respuesta a los objetivos específicos de evaluar la viabilidad económica y de dimensionar el mercado y la capacidad productiva. El estudio vincula explícitamente las decisiones técnicas con la operación de una empresa. Cada instrumento necesita sonda, sensor ambiental, electrónica, carcasa, montaje, pruebas, embalaje y entrega; a ello se agregan adquisición de clientes, personal, contabilidad, soporte y servicios digitales. Un margen calculado sólo como precio menos sonda no permitiría financiar estas actividades ni explicar la caja necesaria para iniciar la operación.

Las Tres Economías: Antes de la primera cifra conviene fijar una separación que este informe mantiene en todo su desarrollo, porque mezclarlas es el error que vuelve incomparable cualquier evaluación de este tipo. El análisis distingue tres economías distintas, con unidades, destinatarios y criterios de éxito propios:

Economía	Qué mide	Con qué se evalúa	Dónde se desarrolla
Economía del proyecto	La inversión de desarrollo y puesta en marcha frente a los flujos que genera la actividad, antes de decidir cómo se financia	VAN, TIR y payback sobre el FCFF de 120 meses	Metodología de VAN, TIR y Payback
Economía del negocio	Cuánto cuesta fabricar cada equipo y operar la empresa, y qué margen deja cada venta	BOM, margen de contribución, punto de equilibrio, EBITDA y DSCR	Tabla BOM , Tabla Economía Unitaria , Tabla Gastos Fijos y Tabla Equilibrio
Economía del cliente	Cuánto gasta el agricultor para resolver el mismo problema con TerraSense o sin él	TCO comparado a 1, 3, 5 y 10 años	Costo Total de Propiedad

Tabla 1.7 “ Separación de las Tres Economías del Análisis”

La consecuencia práctica de esta separación es una sola y se aplica sin excepción, el ahorro del agricultor no es ingreso del proyecto. Los millones que un cliente deja de gastar en laboratorio o asesoría no aparecen en ninguna línea del flujo de caja de la empresa; se presentan únicamente como argumento de adopción, porque explican por qué alguien compraría el equipo, no cuánto factura quién lo vende. Del mismo modo, el margen de la empresa no mide la rentabilidad del proyecto (que se calcula antes de financiamiento y sobre la inversión total).

Dimensionamiento del Mercado:

Antes de proyectar una sola unidad vendida es necesario acotar el universo sobre el cual se proyecta. El dimensionamiento se construyó sobre fuente censal oficial: el Censo Agropecuario y Forestal 2021 del INE, que informa 138.628 unidades productivas agropecuarias y 36.928 unidades de autoconsumo. El análisis usa las tres capas estándar del dimensionamiento comercial, cuyos nombres técnicos se indican aquí una sola vez para no volver a repetirlos en siglas sin explicación: **TAM "Total Addressable Market, mercado total"**, **SAM "Serviceable Available Market, mercado accesible o servible"** y **SOM "Serviceable Obtainable Market, mercado objetivo"**.

Nivel	Definición y filtros aplicados	Universo	Uso dentro del estudio
TAM (mercado total)	Unidades productivas censadas (138.628 UPA + 36.928 UAC)	175.556 unidades	Dimensionar el sector; **no convierte cada unidad en una venta**
SAM (mercado servible)	Productores y asesores con orientación comercial, teléfono y acceso al canal	≈ 47.300 unidades	Acotar el mercado direccionable con cruces explícitos, no por atribución directa al censo
SOM (meta a 10 años)	Equipos que el plan comercial propone vender en diez años	7.481 unidades a 10 años	Meta derivada del presupuesto de ventas y de la capacidad productiva

Tabla 1.8 " Dimensionamiento del Mercado"

El Mercado Accesible (SAM) excluye deliberadamente las 36.928 unidades de autoconsumo: son unidades sin orientación comercial hacia el mercado, y mantenerlas dentro del universo direccionable de un instrumento de $349.990 infla artificialmente el mercado servible. El cálculo parte entonces exclusivamente de las 138.628 UPA y aplica tres filtros sucesivos, declarados como supuestos a afinar con una encuesta primaria del canal comercial una vez iniciada la operación:

Filtro aplicado	Criterio	Retención estimada	Universo resultante
Universo base	UPA censadas (excluye UAC)	—	138.628 u
1. Superficie objetivo	Predios de 0,5 a 20 ha, el rango de la AFC descrito en la Sección II	70 %	97.040 u
2. Orientación comercial	Producción destinada mayoritariamente al mercado, no a subsistencia dentro del propio segmento de 0,5–20 ha	75 %	72.780 u
3. Acceso al canal	Tenencia de teléfono inteligente y acceso a compra por venta directa, distribuidor regional o cooperativa	65 %	≈ 47.300 u

Tabla 1.9 “ Cálculo del Mercado Accesible por Filtros Sucesivos”

Bajo estos tres filtros, el mercado servible (SAM) se estima en aproximadamente 47.300 unidades productivas. Es una cifra defendible por su método, no una cifra censal exacta: los tres porcentajes se derivan del perfil conocido de la Agricultura Familiar Campesina [4] y de la penetración de teléfonos en zonas rurales de Chile (88,5 % de uso habitual declarado) [16], y se corrigen con la encuesta de canal que la empresa levanta durante el primer año de operación. Sobre ese universo, el Mercado Objetivo (SOM) se mide en dos cortes. A cinco años, las 2.550 unidades del plan representan una penetración de 5,4 % del mercado servible. A diez años, los 7.481 equipos del plan completo llevan esa penetración a 15,8 %, es decir un instrumento por cada seis campos direccionables.

Plan de Ventas y Motor de Crecimiento:

Toda esta evaluación económica se ha construido sobre un escenario base conservador respecto a la proyección de ventas anuales. El escenario inicial contempla apenas 200 unidades el primer año, equivalentes a 17 unidades mensuales; proyectar una colocación masiva para una marca nueva destruiría la credibilidad del estudio. Cada salto de volumen responde a una causa presupuestada y a una inversión asociada. El crecimiento no es una extrapolación matemática, sino la consecuencia de acciones comerciales financiadas dentro del flujo, y cada uno de los diez años tiene su propio programa de gasto comercial, dotación y estructura de soporte:

- **Año 1 2027 (200 unidades):** Sin agencia de marketing. Los socios gestionan directamente la pauta digital ($6.000.000), las demostraciones en campo y la atención comercial, para documentar los primeros casos de éxito con costo de estructura mínimo. Toda la producción y el soporte los absorben los dos socios.

- **Año 2 2028 (350 unidades):** Se incorpora medio cargo de técnico ensamblador (0,5 FTE) porque las 2,25 horas de montaje por equipo superan las 500 horas que los fundadores pueden dedicar a producción. La pauta sube a $10.815.000 y se activa el canal de asesores agronómicos, que venden por recomendación profesional y no requieren comisión distinta de la venta directa.

- **Año 3 2029 (500 unidades):** Se suma medio cargo de soporte técnico dedicado (0,5 FTE), dimensionado sobre media hora anual de atención por equipo activo más dos horas comerciales por venta. La base instalada acumulada empieza a generar recompra de repuestos y recomendaciones.

- **Año 4 2030 (650 unidades):** Se alcanza el umbral que activa la agencia de marketing ($3.278.181 en el año) y se presenta la primera postulación a compras institucionales. La dotación llega a 1,0 FTE en producción y 1,0 FTE en soporte.

- **Año 5 2031 (850 unidades):** Cobertura multirregional apalancada por la base instalada. La dotación sube a 1,5 FTE en producción y 1,5 FTE en soporte, y la pauta llega a $28.700.475.

- **Año 6 2032 (892 unidades):** Primer año de operación en régimen. La producción se estabiliza en 1,5 FTE porque la curva de aprendizaje del taller compensa el aumento de volumen, mientras el soporte sube a 2,0 FTE para atender una base instalada que ya supera los 2.500 equipos. Agencia y pauta se mantienen y se reajustan por inflación.

- **Año 7 2033 (937 unidades):** Se ejecuta la segunda reinversión en activos de taller ($1.500.000 reajustados), correspondiente al ciclo de renovación de instrumental cada tres años. La estructura comercial no cambia.

- **Año 8 2034 (984 unidades):** El soporte llega a 2,5 FTE, su nivel máximo en el estudio, y la contabilidad externa aumenta su honorario por el mayor número de trabajadores en nómina. Es el año de mayor densidad de estructura por unidad vendida.

- **Año 9 2035 (1.033 unidades):** Primer año en que la empresa supera las mil unidades anuales. La estructura se mantiene y el crecimiento se absorbe sin dotación adicional, lo que se refleja en el salto del EBITDA de $62,0 a $72,8 millones.

- **Año 10 2036 (1.085 unidades):** Último año del estudio y del crédito. La última cuota se paga en diciembre y la empresa cierra el horizonte sin pasivo bancario, con $329.777.729 de caja acumulada.

El crecimiento de los años 6 a 10 se fija en 5 % anual acumulativo en unidades, muy por debajo del 43,6 % anual compuesto de los cinco primeros años. Esa desaceleración es deliberada: refleja una empresa que dejó de conquistar mercado nuevo y pasa a crecer con la base instalada, la recompra y la recomendación, sin campañas de expansión adicionales. Cada uno de esos cinco años tiene, aún así, su propio presupuesto de pauta, agencia, contabilidad, dotación y reinversión, calculados con la misma regla que los cinco primeros y reajustados por una inflación del 3 % anual.

Año	Equipos	Pauta anual	Técnico Ensamblador	Soporte Tecnico	Agencia Marketing anual
2027	200	$6.000.000	0,0	0,0	$0
2028	350	$10.815.000	0,5 FTE	0,0	$0
2029	500	$15.913.500	0,5 FTE	0,5 FTE	$0
2030	650	$21.308.176	1,0 FTE	1,0 FTE	$3.278.181
2031	850	$28.700.475	1,5 FTE	1,5 FTE	$3.376.526
2032	892	$31.022.174	1,5 FTE	2,0 FTE	$3.477.822
2033	937	$33.564.810	1,5 FTE	2,0 FTE	$3.582.157
2034	984	$36.305.877	1,5 FTE	2,5 FTE	$3.689.622
2035	1.033	$39.257.205	1,5 FTE	2,5 FTE	$3.800.310
2036	1.085	$42.470.367	1,5 FTE	2,5 FTE	$3.914.320

Tabla 2.0 “ Plan de Ventas y Asignación de Recursos Comerciales (10 Años)”

Los primeros cinco años suman 2.550 equipos, que a precio inicial constante representan $892.474.500 brutos. El plan completo a diez años suma 7.481 equipos, equivalentes a $2.618.275.190 brutos a precio inicial constante; el flujo nominal incorpora los reajustes anuales del 3 %. El Mercado Objetivo (SOM) es una meta de ventas, no una cifra censal de compradores. La pauta del primer año es $6.000.000, equivalente a $30.000 de inversión comercial por equipo vendido, proporción que se mantiene constante en los diez años y explica por qué la pauta crece hasta $42.470.367 en 2036. La agencia de marketing se activa desde 650 ventas anuales. La estrategia base utiliza venta directa, pauta digital, demostraciones y atención comercial de los socios; la distribución mayorista, el crédito a clientes y los convenios institucionales se consideran expansiones posibles, pero no se contabilizan como ventas comprometidas ni con el mismo margen de la venta directa.

Estructura de Costos y Producción:

El costo de materiales de cada unidad se detalla en la **BOM "Bill of Materials, lista de materiales".** El desglose completo de todo lo que entra físicamente en un equipo, componente por componente, con su cantidad y su costo neto). El instrumento de medición (Sonda 7-en-1 RS-485) representa la variable crítica con $48.000, equivalente al 59,1 % del costo de materiales, lo que justifica la decisión de no sacrificar la lectura de variables clave del suelo a expensas de abaratar componentes.

Material o servicio por equipo	Cantidad	Neto unitario CLP	Subtotal CLP
Sonda RS485 7-en-1 (SKU pendiente de ficha)	1	$48.000	$48.000
Placa de desarrollo ESP32-WROOM-32	1	$6.723	$6.723
Módulo ambiental Bosch BME280 I2C	1	$2.941	$2.941
PCB combinada USB-C carga + boost	1	$900	$900
Bateria LiPo 2000 mAh	1	$4.500	$4.500
SP3485 transceptor RS485 3.3 V	1	$900	$900
Conector JST batería 3 pines con contraparte/cable	1	$450	$450
Pulsador	1	$250	$250
LED SMD	3	$40	$120
Pasivos, protección y terminación RS485	1	$1.200	$1.200
PCB portadora y montaje externo SMD	1	$2.500	$2.500

Carcasa impresa en 3D PETG (servicio externo)	1	$6.000	$6.000
Prensaestopas, fijaciones, juntas y respiradero BME280	1	$1.500	$1.500
Cableado y conectores internos adicionales	1	$700	$700
Embalaje, manual y etiqueta	1	$2.000	$2.000
Flete de insumos y contingencia importación	1	$2.500	$2.500
Total BOM			**$81.184**

Tabla 2.1 “ Estructura de Costos de Fabricación (BOM)”

Con el costo de materiales ya cerrado, la pregunta siguiente es qué queda de cada venta antes de pagar la estructura de la empresa. La economía unitaria responde exactamente eso: toma el precio de lista, lo lleva a ingreso neto de IVA y le descuenta todo lo que se gasta por equipo vendido, materiales, merma, provisión de garantía, envío y comisión comercial, sin mezclar en el cálculo ningún gasto que ocurriría igual aunque no se vendiera una sola unidad. Tres criterios explican las cifras. La merma (3 %) y la provisión de reposiciones y garantía (5 %) se calculan sobre la BOM y no sobre el precio, porque son riesgos de material y no de venta. La comisión comercial se aplica sobre el bruto 5 % de los $349.990 mientras el ingreso se reconoce neto: un tratamiento deliberadamente conservador que carga la diferencia al margen. El envío se presupuesta a $6.000 netos por equipo como costo del vendedor y no se traslada al cliente. El resultado es un margen de contribución de $182.931 por unidad, equivalente al 62,2 % del ingreso neto, cifra que conviene leer con precisión: no es utilidad. Es el aporte de cada equipo vendido a cubrir los gastos fijos.

Economía unitaria, año 1	**CLP**
Precio con IVA	$349.990
Ingreso neto de IVA	$294.109
Materiales y servicios incluidos en BOM	$81.184
Merma, 3 % de BOM	$2.436
Reposiciones y garantía, 5 % de BOM	$4.059
Envío	$6.000
Comisión comercial, 5 % del bruto	$17.500
Costo variable total	**$111.178**
Margen de contribución	**$182.931**
Margen / ingreso neto	62,2 %

Tabla 2.2 “ Economía Unitaria del Primer Año”

Estrategia de Precios y Posicionamiento Competitivo:

El precio de venta al público se ha fijado en $349.990 CLP con IVA ($294.109 neto, equivalente aproximadamente a US$365 al tipo de cambio de referencia [17]). Esta cifra no se calcula mediante un margen de adición estándar sobre el costo, sino que actúa como un techo estratégico declarado: es el máximo que el proyecto se permite cobrar sin dejar de sostener la comparación de capacidad por peso invertido. Conviene precisar esta comparación para que sea consistente TerraSense se ubica en el mismo orden de magnitud de precio que un medidor básico de importación (US$294 a US$365 según el equipo), pero no compite por tener la etiqueta más barata, sino por entregar más capacidad y un menor costo total de uso. Mientras el Hanna HI9814 mide 4 variables en soluciones hidropónicas sin interpretación, TerraSense mide 7 variables de suelo más 3 ambientales y entrega una recomendación agronómica accionable en segundos, en un instrumento pensado para usarse durante años sin suscripción.

La consecuencia metodológica de este enfoque es fundamental; al estar el precio predefinido, la variable que el modelo debe resolver no es cuánto cobrar, sino cuántas unidades se deben vender para cubrir la estructura de costos completa. El precio se evalúa entonces por el margen que deja para sostener gastos fijos, soporte y capital de trabajo. El análisis de sensibilidad que se presenta más adelante demuestra por qué este techo no admite rebajas: a $299.990 el proyecto pasa a pérdida operacional en el primer año.

Costo Total de Propiedad para el Agricultor (TCO):

La pregunta que un agricultor se hace antes de comprar no es cuánto cuesta el instrumento en la vitrina, sino cuánto le cuesta hoy resolver el mismo problema y cuánto le costaría resolverlo con TerraSense en el tiempo. Para responder directamente, se compara el costo acumulado a 1, 3, 5 y 10 años de las tres vías que hoy compiten por la misma decisión de manejo, con una intensidad de uso equivalente declarada: 20 muestras de laboratorio al año, distribuidas en distintos puntos del campo, o 12 visitas anuales de asesoría, una mensual. El corte a diez años usa el mismo horizonte con que se evalúa el proyecto, de modo que la economía del cliente y la economía de la empresa se leen sobre el mismo período:

Alternativa	Año 1	Acumulado a 3 años	Acumulado a 5 años	Acumulado a 10 años	Qué entrega
TerraSense (compra del equipo, kit de batería al año 3 y al año 8, segundo equipo al año 6, todo a precio de lista)	$349.990	$374.980	$374.980	$749.960	7 variables de suelo + 3 ambientales, interpretación agronómica en segundos, mediciones ilimitadas sin costo marginal, sin suscripción
Análisis de laboratorio (20 muestras/año a $50.000 c/u [8])	$1.000.000	$3.000.000	$5.000.000	$10.000.000	Determinación química de referencia, resultado en 15 a 30 días, sin lectura in situ ni recomendación de manejo
Asesoría agronómica externa (12 visitas/año a $60.000 [18])	$720.000	$2.160.000	$3.600.000	$7.200.000	Interpretación profesional periódica, sin instrumento propio ni dato in situ entre visitas

Tabla 2.3 “ Costo Total de Propiedad del Agricultor a 1, 3, 5 y 10 Años”

Las bases de cálculo se declaran de forma explícita. Las tres alternativas se expresan en pesos constantes de la fecha del presupuesto, sin inflación ni descuento, para que la comparación no dependa de una proyección de precios. Todas las partidas de la fila de TerraSense son desembolsos del agricultor a precio de lista: el proyecto no bonifica repuestos ni entrega equipos de reposición, y ninguna de estas cifras constituye un costo absorbido por la empresa. El reemplazo de batería se valoriza al precio de venta del kit oficial de recambio, $24.990 con IVA, que cubre la celda, el envío, la mano de obra del servicio y su margen comercial; se presupuesta dos veces en diez años (años 3 y 8). La vida útil del instrumento se fija en cinco años, de modo que el corte a diez años incorpora la compra íntegra de un segundo equipo a precio vigente en el año 6: no se supone descuento de renovación, plan de recambio ni reposición bonificada. El criterio es a la vez conservador para esta comparación y consistente con el modelo de negocio, porque esa segunda compra es una venta más y no una concesión. Los $50.000 por muestra de laboratorio y los $60.000 por visita de asesoría, así como sus frecuencias, corresponden a precios de mercado de referencia [8] [18]. Se considera además que el agricultor ya dispone de teléfono inteligente, condición que el 88,5 % de penetración rural respalda.

Con esa construcción, el costo total de propiedad a diez años, o TCO asciende a $749.960 para TerraSense, frente a $10.000.000 del laboratorio y $7.200.000 de la asesoría. La diferencia acumulada en la década es de $9,3 millones contra el laboratorio y $6,5 millones contra la asesoría. Quedan fuera de esa cifra el mantenimiento correctivo, la calibración periódica, los fallos fuera de garantía y el transporte a servicio técnico, partidas que no se consideran gratuitas y que deben presupuestarse cuando exista base instalada suficiente para estimar su frecuencia real.
De forma general:

TCO(n) = compra + repuestos + mantenimiento y calibración + energía + conectividad incremental + transporte y servicio.

A un año TerraSense cuesta menos de la mitad que la asesoría externa y un tercio del gasto en laboratorio equivalente; a cinco años la diferencia acumulada ya se mide en millones de pesos, y a diez, incluso cargando la renovación completa del instrumento, el agricultor gasta más de trece veces menos que en laboratorio y casi diez veces menos que en asesoría. La razón es estructural y no depende de descuentos: el instrumento se paga una vez y cada medición adicional tiene costo marginal cero, mientras laboratorio y asesoría cobran por evento y se repiten cada temporada.

Esta comparación no invalida al laboratorio ni a la asesoría: los tres caminos tienen alcances distintos y complementarios, y no se presupone que comprar el instrumento elimine los análisis de referencia necesarios para determinaciones químicas de fertilización. Lo que muestra el ejercicio es que, para el seguimiento rutinario entre temporadas, el costo por medición favorece de manera decisiva al instrumento propio. El ahorro efectivo de cada cliente se calcula sobre el gasto realmente evitable en su caso, preservando las asesorías y análisis que siga necesitando; los efectos sobre agua, fertilizante y rendimiento se cuantifican con los pilotos comparativos descritos en el protocolo de validación.

Capacidad Productiva, Gastos Fijos y Punto de Equilibrio:

La estructura de personal relaciona ventas con trabajo real, y no con una dotación fijada arbitrariamente. Se consideran 2,25 horas por equipo para ensamblaje y prueba final, 500 horas anuales combinadas aportadas por los socios a producción y 1.400 horas productivas anuales por cada equivalente de jornada completa contratado. Las funciones comercial y de soporte utilizan dos horas por venta más media hora anual por equipo activo, con 900 horas combinadas de los socios. La contratación aumenta en escalones de 0,5 FTE.

Conviene precisar que FTE (Full-Time Equivalent, equivalente de jornada completa) representa capacidad de trabajo equivalente y no medio contrato ni media persona: 0,5 FTE son 700 horas productivas al año, que pueden resolverse con una jornada parcial, un contrato por temporada o el reparto de la función entre dos personas. Los tiempos incluyen una asignación de trabajo que debe comprobarse con el montaje completo, incluido el BME280: la lectura del sensor agrega poco material, pero el control de su ubicación, comunicación y respuesta térmica sí debe formar parte del procedimiento de calidad.

Para garantizar el realismo de la evaluación, los gastos fijos consideran una formalización inmediata de la empresa. Los socios perciben remuneración bruta por su trabajo desde el mes 1, con escalones base de $600.000, $700.000, $850.000, $1.000.000 y $1.200.000 mensuales por persona, más el reajuste anual del 3 % que se aplica desde el año 6 en adelante; el 35 % adicional corresponde a las cargas del empleador y no es sueldo líquido. Se incorpora contabilidad externa desde el primer mes, junto con taller, administración y seguros. Evaluar este proyecto asignando un “costo cero” al trabajo de los socios sería un autoengaño: la nómina pasa de $19.440.000 en 2027 a $110.970.959 en 2036 y es, en los diez años, la mayor partida de gasto de la empresa.

Concepto	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Nómina y cargas	$19.440.000	$28.783.350	$41.247.792	$60.187.403	$82.049.592	$91.553.670	$94.300.280	$104.600.772	$107.738.795	$110.970.959
Contabilidad	$1.440.000	$1.606.800	$1.782.312	$2.098.036	$2.431.099	$2.643.145	$2.722.439	$2.951.697	$3.040.248	$3.131.456
Servicios digitales	$1.920.000	$2.317.500	$2.928.084	$3.769.908	$4.895.963	$5.976.290	$6.964.429	$7.852.991	$8.633.545	$9.219.788
Gestión de agencia de Marketing	$0	$0	$0	$3.278.181	$3.376.526	$3.477.822	$3.582.157	$3.689.622	$3.800.310	$3.914.320
Taller, administración y seguros	$3.360.000	$3.460.800	$3.564.624	$3.671.563	$3.781.710	$3.895.161	$4.012.016	$4.132.376	$4.256.347	$4.384.038
Pauta comercial	$6.000.000	$10.815.000	$15.913.500	$21.308.176	$28.700.475	$31.022.174	$33.564.810	$36.305.877	$39.257.205	$42.470.367
Total gastos fijos	**$32.160.000**	**$46.983.450**	**$65.436.312**	**$94.313.267**	**$125.235.365**	**$138.568.262**	**$145.146.131**	**$159.533.334**	**$166.726.451**	**$174.090.928**

Tabla 2.4 “ Estructura de Gastos Fijos”

El presupuesto operativo del primer año asciende a $32.160.000 y se reconstruye partida por partida: nómina de los socios = $19.440.000; contabilidad externa = $1.440.000; servicios digitales para más de 200 equipos activos = $1.920.000; taller, administración y seguros = $3.360.000; y pauta comercial para 200 ventas = $6.000.000.

Los servicios digitales merecen su propio desglose, porque son la infraestructura que sostiene la parte online del sistema y suelen presentarse como una cifra opaca. Los $150.000 mensuales fijos cubren el plan de base de datos y autenticación de Supabase sobre PostgreSQL con PostGIS, el alojamiento y el ancho de banda de la consola web, el dominio y los certificados, el correo transaccional de altas y recuperación de contraseña, las cuentas de desarrollador de las dos tiendas de aplicaciones prorrateadas y las herramientas de seguimiento de errores. A eso se suman $1.200 anuales por equipo activo, que es la parte que escala: almacenamiento del histórico de mediciones de ese equipo, tráfico de sincronización y respaldo.

Un equipo que toma diez mediciones diarias durante toda su vida útil genera un volumen de datos reducido cada medición son diez valores numéricos, una coordenada y una marca de tiempo, ese costo por unidad refleja esa realidad y no una tarifa de plataforma de video. La API de pronóstico meteorológico tiene costo directo de $0 por tratarse de un servicio gratuito dentro de los límites de consulta que el proyecto necesita; si se supera ese límite o el proveedor cambiará sus condiciones, el costo se incorporaría a esta misma línea. El 35 % aplicado sobre la remuneración bruta corresponde a la provisión de cargas del empleador (cotización de salud y seguridad laboral, seguro de cesantía, mutual, feriado proporcional y provisión de indemnización).

Contrataciones Externas: Dos partidas del cuadro no son sueldos sino contratos de servicio con terceros, y conviene detallar el alcance de cada una porque de ahí sale su precio.

Contabilidad externa, $120.000 mensuales el primer año. No es un contador en planilla sino un contrato de servicios contables con un estudio externo, facturado mensualmente, cuyo alcance comprende: llevar la contabilidad completa de la sociedad bajo el régimen Pro Pyme; confeccionar y declarar el Formulario 29 mensual de IVA; calcular y declarar los pagos provisionales mensuales; preparar la declaración anual de renta de abril; procesar las remuneraciones y liquidaciones de sueldo del personal con sus declaraciones previsionales; y emitir los estados financieros anuales que el banco exige mientras el crédito esté vigente. Contratar estas funciones afuera cuesta $1.440.000 al año; un contador en jornada completa costaría sobre $10 millones anuales con cargas, más de siete veces esa cifra, por un volumen de documentos que una empresa de 200 a 1.085 facturas anuales no justifica. El honorario sube $20.000 mensuales por cada trabajador adicional en nómina, porque el procesamiento de remuneraciones es la parte del servicio que escala con la dotación: por eso pasa de $1.440.000 en 2027 a $3.131.456 en 2036.

Agencia de marketing, $250.000 mensuales desde el año 4. Tampoco es una contratación sino un contrato de retainer mensual con una agencia externa, que se activa recién cuando el plan alcanza 650 ventas anuales, es decir cuando el volumen de campaña deja de ser manejable por los socios. Su alcance es la gestión profesional de la pauta digital (segmentación, creatividades y optimización de campañas por región y cultivo), la producción de material de demostración para terreno y el manejo de las redes del proyecto. La distinción con la pauta es importante y a menudo se confunde: la pauta ($6.000.000 el primer año, $42.470.367 el décimo) es el dinero que se paga a las plataformas para mostrar los anuncios; la agencia ($3.278.181 en 2030) es el honorario de quien diseña y administra esos anuncios.

Durante los tres primeros años la agencia no existe como gasto porque esa gestión la ejecutan los socios; a partir de 650 unidades anuales, el costo de que la sigan haciendo ellos (medido en horas comerciales que dejan de dedicar a la venta directa) supera el honorario de la agencia.

Una precisión de denominación, el cuadro agrupa el bloque como “gastos fijos”, pero los servicios digitales, la pauta comercial y el honorario contable escalan con el volumen de operación, de modo que no todos son costos estrictamente fijos en el sentido contable del término. Se presentan juntos porque todos son costos de estructura, es decir costos que no desaparecen si se deja de vender una unidad en particular.

Escalabilidad de la Estructura a Diez Años:

La lectura horizontal del cuadro muestra el comportamiento que sostiene el resultado de la segunda mitad del estudio. La medida correcta de escalabilidad no es el crecimiento absoluto de los gastos (que se multiplican por 5,4, de $32.160.000 a $174.090.928, casi lo mismo que las 5,4 veces que crecen las unidades) sino su peso sobre la venta: los gastos fijos representan el 54,7 % de la venta neta en 2027 y el 41,8 % en 2036, y en el mismo período el margen EBITDA sube del 7,5 % al 20,4 %. Esa caída de trece puntos es lo que el negocio gana por operar a mayor escala, y tiene tres causas identificables.

La primera es la nómina: La dotación de producción se estabiliza en 1,5 FTE desde 2031 pese a que el volumen sigue creciendo un 5 % anual, porque el tiempo de montaje por equipo baja con la curva de aprendizaje del taller y con el instrumental que aporta la reinversión trienal de activos. La segunda es la administración: taller, seguros y arriendo crecen solo con la inflación del 3 %, sin relación alguna con el volumen, y pasan de representar el 10,4 % de los gastos fijos en 2027 a apenas el 2,5 % en 2036. La tercera opera en sentido contrario y conviene declararla sin adornos: la pauta comercial se mantiene fija en $30.000 por equipo vendido durante los diez años, de modo que es la única partida que crece exactamente a la velocidad de las ventas, y pasa de concentrar el 18,7 % de los gastos fijos en 2027 al 24,4 % en 2036. El proyecto, en otras palabras, escala en producción y en administración pero no en adquisición de clientes: cada venta adicional sigue costando lo mismo en pauta. Esa es la limitación estructural que fija el techo del plan a diez años y la primera variable a atacar si la empresa quisiera crecer más allá de ese horizonte, sea bajando el costo de adquisición por la vía del canal de asesores y la recomendación, sea incorporando distribución mayorista con un margen distinto del de la venta directa.

Año	Equilibrio operativo	Equilibrio con deuda	Ventas planificadas
2027	176	204	200
2028	250	276	350
2029	337	363	500
2030	472	497	650
2031	608	633	850
2032	653	677	892
2033	665	688	937
2034	709	731	984
2035	719	741	1.033
2036	729	750	1.085

Tabla 2.5 “ Punto de Equilibrio Operativo y con Deuda”

En el primer año, los $32.160.000 de gastos fijos se cubren con 176 unidades al margen calculado, de modo que la meta de 200 unidades deja un margen de seguridad del 12 % sobre el equilibrio operativo. Al añadir el capital e intereses del crédito ($5.038.098 anuales), el umbral sube a 204 unidades: la meta del Año 1 cubre la operación, pero queda cuatro unidades por debajo del equilibrio con deuda. Esta diferencia no es un defecto oculto del modelo sino su hallazgo más útil, porque explica exactamente por qué el proyecto necesita liquidez inicial durante el arranque y por qué una venta no equivale a caja libre inmediatamente distribuible. Desde 2028 la distancia se invierte con holgura: 350 ventas contra un equilibrio con deuda de 276 unidades.

El equilibrio operativo se calcula como gastos fijos divididos por el margen unitario, redondeado hacia arriba; el equilibrio con deuda añade capital e intereses al numerador.

Inversión Inicial y Estructura de Financiamiento:

La puesta en marcha se estructura sobre fuentes de financiamiento por $39.000.000 CLP. Ningún banco entrega dinero contra un proyecto sin respaldo: exige que los dueños pongan capital propio antes de desembolsar el suyo. Ese capital propio es el pie, y en este proyecto asciende a $9.000.000, equivalentes al 30 % del crédito solicitado. Es, literalmente, la porción de la deuda que los socios cubren de su bolsillo para que el banco entregue los $30.000.000 restantes.

Origen de fondos	CLP	Participación sobre el total	Relación con el crédito
Pie propio de los socios	$9.000.000 ($4.500.000 cada socio, 50 % y 50 %)	23,1 %	30 % del crédito
Crédito bancario	$30.000.000	76,9 %	100 % del crédito
Total fuentes de financiamiento	$39.000.000	100 %	—

Tabla 2.6 “ Fuentes de Financiamiento”

Los $9.000.000 se enteran en partes iguales: $4.500.000 cada socio, es decir un 50 % y un 50 % del pie, proporción que fija además la participación de cada uno en la sociedad. Ese aporte cumple tres funciones simultáneas frente al banco, y conviene separarlas porque suelen confundirse:

- **Es la condición de entrada.** El banco presta $30.000.000 solo si los dueños comprometen antes capital propio. Los $9.000.000 son ese compromiso previo y equivalen al 30 % del monto prestado: por cada tres pesos que pone el banco, los socios ponen uno.

- **Es capital propio, no deuda.** El pie se registra una sola vez como aporte de los socios a la sociedad. No se descuenta del principal del crédito (el banco desembolsa los $30.000.000 completos), no se devuelve al banco y no genera intereses. Lo que los socios recuperan de él, si el negocio funciona, es utilidad, no una cuota.

- **Es un respaldo patrimonial.** Al quedar invertido en activos, desarrollo y caja de la empresa, el pie es lo que el banco mira para verificar que los dueños asumen riesgo propio antes de pedirle riesgo a él.

La estructura final es entonces $9.000.000 de pie más $30.000.000 de crédito, igual a $39.000.000 de fuentes: el pie financia el 23,1 % del total y el crédito el 76,9 % restante.

Condiciones del Crédito:

El préstamo se toma como crédito empresarial, con la sociedad como deudora y ambos socios como avales solidarios. Las condiciones con que se evalúa todo este estudio son las siguientes, y se aplican sin excepción en cada tabla de las páginas que siguen:

Condición del crédito	Valor
Monto solicitado (principal)	$30.000.000
Pie propio entregado	$9.000.000, es decir el 30 % del principal
Tasa de interés	12 % efectivo anual, equivalente a 0,9489 % mensual compuesto: (1 + 0,12)^(1/12) − 1
Plazo	10 años, 120 cuotas mensuales iguales
Cuota mensual	$419.842 nominales, fija durante todo el plazo
Intereses totales del crédito	$20.380.983
Total pagado al banco (capital más intereses)	$50.380.983
Gastos de apertura	2 % del principal: $600.000, pagados al desembolso
Sistema de amortización	Francés: cuota constante, interés decreciente y capital creciente
Prepagos	No se contemplan; el crédito se cancela en el mes 120 (diciembre de 2036)

Tabla 2.7 “ Condiciones del Crédito Bancario”

El 12 % efectivo anual se ubica dentro del rango que la banca chilena ofrece a pequeña empresa con aval de los socios y pie constituido. El mecanismo de la cuota es directo: el interés del primer mes asciende a $284.664 (0,9489 % sobre los $30.000.000 de saldo) y la amortización de capital a $135.178, de modo que el saldo baja a $29.864.822 para el mes siguiente; esa proporción se invierte progresivamente hasta que la última cuota es capital casi puro. Durante el primer año, el servicio de deuda suma $5.038.098, compuesto por $3.328.573 de intereses y $1.709.525 de amortización.

Un punto que la tabla deja explícito y que no conviene perder de vista: los $20.380.983 de intereses son el precio del financiamiento. Sumados al principal, la empresa devuelve $50.380.983 por los $30.000.000 recibidos. Ese costo ya está descontado en la caja, en el FCFE (Flujo de Caja del Accionista) y en el DSCR (Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda) de todas las proyecciones de este informe.

Sobre el plazo, BancoEstado publica plazos de 12 a 120 meses para pequeña empresa, mientras que su simulador de crédito de consumo pública 6 a 60 meses a fecha de consulta el 10/09/2026. Los 120 meses que usa este estudio corresponden por tanto al tramo empresarial, coinciden exactamente con el horizonte de evaluación de diez años y permiten juzgar el proyecto sobre el mismo período en que paga su deuda: cuando termina la evaluación, el crédito está saldado y la empresa queda sin pasivo bancario.

Destino de fondos	CLP	Participación
Activos, desarrollo y formalización, con IVA presupuestado	$10.353.000	26,5 %
Inventario inicial, IVA incluido	$964.378	2,5 %
Gastos de apertura del crédito (2 % de $30.000.000)	$600.000	1,5 %
Caja inicial, con reserva incluida	$27.082.622	69,4 %
Total destinos	**$39.000.000**	**100 %**

Tabla 2.8 “ Destino de Fondos”

El rubro “Activos, desarrollo y formalización” agrupa conceptos de naturaleza distinta que conviene abrir, porque incluye tanto costos de desarrollo de hardware y software como obligaciones regulatorias que quedan pendientes de ejecución antes del lanzamiento comercial (Resolución SUBTEL N° 737/2025 [19], ensayo IP67):

Rubro	Neto CLP	IVA presupuestado	Total CLP
Activos y herramientas de taller (soldadura, instrumental de prueba, banco de trabajo)	$3.500.000	$665.000	$4.165.000
Desarrollo y validación (rondas de prototipado, firmware, App y Web, metrología y ensayos normativos)	$4.500.000	$855.000	$5.355.000
Formalización (constitución de sociedad, trámites legales, marca y licencias)	$700.000	$133.000	$833.000
Total	**$8.700.000**	**$1.653.000**	**$10.353.000**

Tabla 2.9 “ Desglose de Activos, Desarrollo y Formalización”

Los tres rubros son presupuestos del estudio. El IVA se mantiene presupuestado por prudencia, sin descontarlo como crédito fiscal anticipado: su recuperación efectiva depende de la factura y del servicio contratado. La impresión de la carcasa es un servicio externo pagado por unidad y ya contabilizado en la BOM: el proyecto no compra impresora 3D. Tampoco se agrega aquí capital de trabajo, porque ya está contado en la caja inicial de la tabla previa, sumarlo de nuevo duplicaría fondos.

El rubro de desarrollo y validación es el que más suele presentarse como una cifra global sin contenido, de modo que aquí se abre partida por partida. Los $4.500.000 netos se distribuyen así:

Partida de desarrollo y validación	Alcance concreto	Neto CLP
Prototipado electrónico	Tres rondas de PCB portadora (fabricación, componentes y montaje de unidades piloto), incluidas las iteraciones por corrección de diseño	$1.100.000
Prototipado mecánico	Iteraciones de carcasa PETG, moldes de junta, prensaestopas y ajustes de estanqueidad hasta congelar la geometría	$450.000
Firmware del ESP32	Desarrollo del maestro Modbus RTU, la lectura I²C del BME280, la gestión de energía, la trama BLE de 20 bytes y la actualización remota	$900.000
Aplicación móvil y consola web	Motor agronómico determinista, base local, captura BLE, sincronización diferida y consola de flota	$800.000
Metrología y campaña de validación	30 muestras pareadas enviadas a laboratorio acreditado según el protocolo de validación, más instrumental de referencia y traslados	$600.000
Ensayo IP67 en laboratorio acreditado	Ensayo del conjunto ensamblado conforme a IEC 60529: polvo e inmersión a 1 m durante 30 min	$350.000
Verificación SUBTEL (Res. N° 737/2025)	Expediente y trámite formal de verificación del equipo antes de la comercialización	$300.000
Total desarrollo y validación		$4.500.000

Tabla 3.0 “ Desglose del Rubro de Desarrollo y Validación”

Con este desglose, la certificación deja de ser una obligación regulatoria sin costo asignado: el ensayo IP67 y la verificación de la Resolución SUBTEL N° 737/2025 tienen $650.000 reservados entre ambos y se ejecutan antes del lanzamiento comercial, no después. Hasta que esos ensayos se completen se mantiene la condición de “diseñado conforme a IP67” declarada en la sección de Protección al Consumidor, y no se declara certificación alguna. Las siete partidas son presupuestos de ingeniería construidos sobre precios de mercado de los servicios correspondientes; cuando lleguen las ofertas fechadas de los laboratorios y de los proveedores de PCB, cada línea se reemplaza por su cotización. Si el total superara los $4.500.000, la diferencia se absorbe recalculando el destino de fondos sin alterar el pie propio de $9.000.000 ni el crédito de $30.000.000: la caja inicial de $27.082.622 tiene holgura suficiente para absorber una desviación de esa magnitud, y así se evita que un mayor costo de certificación se traduzca automáticamente en más deuda.

El desembolso de apertura es de $11.317.378. Los $39.000.000 son fuentes de financiamiento y no deben denominarse inversión económica consumida: cerca del 70 % permanece en caja para sostener los primeros meses. Para el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno), el capital comprometido en el mes 0 es $20.489.116, compuesto por el desembolso y la caja mínima operativa, que se mide con independencia de la deuda.

Plazo, años	Cuotas	Cuota mensual	Intereses totales	Total pagado al banco	Saldo pendiente al año 5	Caja mínima de los primeros 24 meses
5	60	$658.071	$9.484.253	$39.484.253	$0	$8.995.388
10 (adoptado)	120	$419.842	$20.380.983	$50.380.983	$19.139.649	$13.521.745
15	180	$348.296	$32.693.316	$62.693.316	$24.887.691	$14.881.107

Tabla 3.1 “ Alternativas de Plazo del Crédito”

Las tres alternativas comparan el mismo principal de $30.000.000 y la misma tasa de 12 % efectivo anual; lo único que cambia es el plazo. La lectura es una disyuntiva clásica entre costo financiero y liquidez: cinco años es el plazo más barato ($9.484.253 de intereses, menos de la mitad que a diez), pero su cuota de $658.071 deja la caja del arranque en $8.995.388, por debajo del colchón que el proyecto necesita mientras las ventas todavía son 200 unidades al año. Quince años alivia la cuota a $348.296, pero eleva los intereses a $32.693.316, es decir $12,3 millones adicionales sobre el plazo adoptado, y mantiene deuda viva cinco años después de terminado el estudio. El monto de $30.000.000 responde a un factor logístico y financiero concreto: el proyecto necesita liquidez para sostener el desfase entre compras, gastos y cobros durante el arranque, cuando ya paga sueldos, pauta y cuota pero todavía vende 200 equipos al año. Sobre esa caja, la empresa mantiene una reserva objetivo equivalente a tres meses de gastos fijos y tres cuotas del crédito, más un 10 % del desembolso inicial. Esa reserva está dentro de la caja: no es un gasto adicional ni se suma dos veces al total. La política de inventario cubre dos meses de ventas, plazo que se ajusta según el tiempo de entrega efectivo del proveedor de sondas.

Con el crédito fijado en $30.000.000 a diez años, la caja nunca baja de $13.521.745 durante los primeros 24 meses y jamás se aproxima a cero. La reserva objetivo, en cambio, sí se estrecha: en su punto más bajo, él mes 19, la caja queda $615.379 por debajo del colchón que la política fija, un 5,6 % de ese objetivo. Esa diferencia se informa expresamente en lugar de disimularse subiendo el préstamo, porque no es una falta de solvencia (la caja disponible en ese mes supera los trece millones) sino una holgura de política momentáneamente incompleta, que se corrige con cualquiera de tres medidas de gestión ordinarias: postergar un mes la reinversión de activos, moderar la pauta del segundo semestre del año 2 o vender seis equipos adicionales en el período.

El plazo de cinco años sería preferible por costo financiero total, pero su cuota de $658.071 deja la caja de arranque en $8.995.388 y la reserva $5.856.425 bajo el objetivo, un déficit casi diez veces mayor. Quince años alivia todavía más la cuota, pero suma $12,3 millones de intereses y prolonga la exposición. Diez años es el punto de equilibrio entre costo e iliquidez, y tiene una virtud adicional para este informe: coincide exactamente con el horizonte de evaluación. Al quinto año quedan $19.139.649 de saldo pendiente, de modo que el crédito no desaparece a mitad de camino; el estudio a diez años sí lo cubre íntegro, con cancelación contractual en el mes 120 (diciembre de 2036), sin prepagos ni reparto automático de dividendos.

Inventario, Impuestos y Construcción del Flujo de Caja:

Las ventas se cobran en el mes de entrega. Las compras cubren las ventas del mes y de los dos siguientes, redondeadas a lotes de diez unidades, y el inventario inicial cubre los dos primeros meses. El modelo concilia unidades y valor mediante promedio ponderado. La consecuencia es que la compra consume caja antes de que todo el lote se venda, mientras el costo de venta solo reconoce las unidades entregadas: esta diferencia es la razón por la cual EBITDA y caja no coinciden, y por la cual una utilidad contable no puede presentarse como efectivo disponible.

El IVA se trata separado del ingreso neto. El stock comprado en el mes 0 genera crédito disponible desde el mes 1, excluyendo la placa combinada cuyo costo se toma sin recuperación fiscal por no disponer aún de factura; el IVA inicial recuperable no se deduce además como gasto de renta. Se mantiene una aproximación tributaria de caja con pérdidas arrastradas y reserva anual, utilizando las tasas de referencia del régimen Pro Pyme [20]: 12,5 % para 2027, 15 % para 2028 y 25 % desde 2029, sujetas al régimen y condiciones vigentes. El calendario del estudio no reproduce el formulario F29, los pagos provisionales mensuales ni la declaración de abril; esa limitación metodológica se declara en lugar de disimularse.

Proyección de Resultados y Evaluación Financiera:

Año	Venta neta	EBITDA	FCFF antes de caja mínima	FCFE	Servicio de deuda	Caja final	DSCR
2027	$58.821.849	$4.426.234	$3.614.395	−$1.423.703	$5.038.098	$25.658.919	0,72
2028	$106.026.382	$19.015.320	$16.382.140	$12.311.843	$5.038.098	$37.970.762	3,44
2029	$156.010.248	$31.680.620	$23.048.763	$18.734.083	$5.038.098	$56.704.844	4,72
2030	$208.897.722	$35.729.124	$24.648.429	$20.269.416	$5.038.098	$76.974.260	5,02
2031	$281.369.163	$49.915.370	$37.321.742	$32.870.675	$5.038.098	$109.844.935	7,52
2032	$304.130.273	$50.743.843	$38.257.646	$33.725.881	$5.038.098	$143.570.816	7,69
2033	$329.057.363	$59.668.629	$42.895.616	$38.273.467	$5.038.098	$181.844.284	8,60
2034	$355.929.796	$62.009.246	$45.930.101	$41.206.724	$5.038.098	$223.051.008	9,18
2035	$384.863.561	$72.836.612	$53.749.520	$48.912.766	$5.038.098	$271.963.774	10,71
2036	$416.364.252	$85.094.046	$62.777.691	$57.813.955	$5.038.098	$329.777.729	12,48

Tabla 3.2 “ Proyección Anual de Resultados”

Período	Flujo económico para evaluación	Acumulado sin descuento
Mes 0	−$20.489.116	−$20.489.116
2027	$3.614.395	−$16.874.721
2028	$12.676.278	−$4.198.443
2029	$18.435.548	$14.237.105
2030	$17.429.191	$31.666.296
2031	$29.591.217	$61.257.513
2032	$34.924.422	$96.181.935
2033	$41.251.149	$137.433.084
2034	$42.333.301	$179.766.384
2035	$51.951.241	$231.717.625
2036	$60.936.572	$292.654.197

Tabla 3.3 “ Flujo Económico”

Antes de leer la tabla conviene fijar las nomenclaturas, porque son cuatro y significan cosas distintas. El **EBITDA “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es decir utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización”** mide lo que la operación genera por sí sola, sin considerar cómo está financiada. El **FCFF “Free Cash Flow to Firm, flujo de caja libre de la empresa”** es la caja que queda tras pagar costos, impuestos e inversión, pero antes de pagarle al banco: es el flujo con el que se calculan el VAN y la TIR del proyecto. El **FCFE “Free Cash Flow to Equity, flujo de caja libre del accionista”** es lo que queda después de pagar la cuota del crédito, es decir la caja que efectivamente pertenece a los socios.

El **DSCR "Debt Service Coverage Ratio, razón de cobertura del servicio de la deuda"** divide la caja disponible para pagar deuda entre la cuota anual: un DSCR de 1,0 significa que la operación alcanza justo para pagar el crédito, bajo 1,0 que no alcanza y hay que recurrir a caja acumulada, y sobre 1,0 que sobra.

Con esas definiciones, el primer ejercicio merece lectura detenida, porque es donde el proyecto muestra a la vez su solidez y su punto de tensión. El EBITDA de 2027 es positivo ($4.426.234), pero se convierte en un FCFE de −$1.423.703 después de compras de inventario, IVA, impuestos y los $5.038.098 de servicio de deuda. La caja final permanece holgadamente positiva ($25.658.919) porque parte de la caja inicial constituida con el pie y el crédito. El DSCR de 0,72 dice exactamente esto: la generación del primer año cubre el 72 % de la cuota anual y el 28 % restante sale de la caja de arranque. Es el año en que el proyecto consume el colchón que se financió para eso. Desde 2028 la cobertura salta a 3,44, es decir tres veces y media la cuota, y sigue subiendo hasta 12,48 en 2036, cuando la última cuota del crédito se paga con menos de un doceavo de la caja generada en el año.

Metodología de VAN, TIR y Payback:

Tres indicadores resumen la evaluación y conviene nombrarlos completos antes de usarlos. El VAN (Valor Actual Neto) traslada todos los flujos futuros al día de hoy usando una tasa de descuento y resta la inversión inicial: si el resultado es positivo, el proyecto crea valor por sobre lo que exige el inversionista. La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la rentabilidad anual que el proyecto entrega por sí mismo, es decir la tasa de descuento a la cual el VAN sería exactamente cero; se compara contra la tasa exigida y contra el 12 % que cuesta el crédito. El payback o período de recuperación indica cuánto tarda la inversión en devolverse: simple cuando suma los flujos sin ajuste, y descontado cuando reconoce que un peso recibido en el año cuatro vale menos que uno recibido hoy.

El flujo del proyecto se evalúa antes del financiamiento, con el impuesto calculado sin deducir intereses. En el mes 0 se compromete el desembolso más la caja mínima operativa, definida como tres meses de gastos fijos y contingencia; sus aumentos posteriores se descuentan del FCFF. La reserva destinada a cuotas pertenece al análisis financiero y no se incorpora como costo de una operación sin deuda. Esta separación evita que cambiar el monto del préstamo altere artificialmente la rentabilidad del proyecto: el VAN económico responde a la inversión, la operación y los impuestos de la actividad, mientras el flujo de los socios y su riesgo de caja sí cambian con la cuota, los gastos de apertura y la tasa del crédito. Por eso, en la tabla de sensibilidad, subir la tasa del 12 % al 18 % deteriora el DSCR y la caja pero deja el VAN intacto: son dos preguntas distintas y el modelo las mantiene separadas a propósito.

Resultado de la Evaluación por Escenario:

Aplicando esta metodología sobre los tres escenarios de actividad definidos por base, estrés (ventas reducidas un 35 %, recalculando personal, inventario y servicios según actividad) y crecimiento (ventas y adquisición aumentadas un 50 %, ajustando capacidad) se obtienen los siguientes indicadores:

Escenario	Horizonte	Inversión económica mes 0	VAN al 20 %	TIR efectiva anual	Payback simple	Payback descontado al 20 %
Base	10 años (120 meses)	$20.489.116	$63.717.893	48,94 %	34,61 meses (2,88 años)	47,15 meses (3,93 años)
Estrés	10 años (120 meses)	$20.478.616	−$50.865.171	-3,81 %	No recupera en 120 meses	No recupera en 120 meses
Crecimiento	10 años (120 meses)	$23.661.182	$166.848.598	84,86 %	22,54 meses (1,88 años)	23,30 meses (1,94 años)
Base	5 años (60 meses)	$20.489.116	$15.504.053	35,43 %	34,61 meses (2,88 años)	47,15 meses (3,93 años)
Estrés	5 años (60 meses)	$20.478.616	−$50.774.058	-30,28 %	No recupera en 60 meses	No recupera en 60 meses
Crecimiento	5 años (60 meses)	$23.661.182	$69.653.316	76,70 %	22,54 meses (1,88 años)	23,30 meses (1,94 años)

Tabla 3.4 “ Evaluación por Escenario”

El VAN base de $63.717.893 a diez años indica excedente económico después de remunerar el capital al 20 % anual. La TIR de 48,94 % supera esa tasa en 28,94 puntos porcentuales. El payback simple de 34,61 meses mide recuperación nominal; al reconocer el valor temporal del dinero se amplía a 47,15 meses. Son preguntas distintas y por ello los dos plazos no deben mezclarse.

La comparación entre ambos horizontes es informativa por sí misma: a cinco años el VAN base es de $15.504.053 y la TIR de 35,43 %, mientras que a diez años ascienden a $63.717.893 y 48,94 %. Es decir, el 76 % del valor del proyecto se genera en su segunda mitad, precisamente cuando el crecimiento se modera al 5 % anual y la estructura deja de expandirse. Ese resultado tiene una explicación operativa directa: los cinco primeros años pagan la construcción de la empresa (dotación, agencia, base instalada, curva de aprendizaje del taller) y los cinco siguientes cosechan esa estructura ya montada con un crecimiento modesto. Por esa razón el horizonte principal de este estudio es de diez años y no de cinco: evaluar solo el primer quinquenio equivale a cargarle al proyecto toda la inversión de su estructura y reconocerle apenas un cuarto de su retorno, además de cortar el análisis cuando todavía quedan $19.139.649 de deuda viva. Ambos horizontes descuentan la misma serie mensual y ninguno incorpora valor terminal, de modo que la diferencia entre ellos es puramente el flujo de los años 6 a 10 y no un supuesto de reventa de la empresa. El payback no cambia entre horizontes porque se alcanza dentro de los primeros sesenta meses en los escenarios base y de crecimiento.

Los tres escenarios muestran que el margen técnico del equipo, el costo comercial y el ritmo de ventas deben analizarse en conjunto: una mayor capacidad de lectura o una BOM reducida no compensan por sí solas una estructura de adquisición de clientes ineficiente.

Análisis de Sensibilidad y Punto de Quiebre:

Los indicadores anteriores corresponden al escenario base. Para verificar la robustez del modelo frente a desviaciones razonables, se recalculó el resultado del Año 1 y el VAN bajo variaciones individuales de las variables más frágiles, modificando una condición a la vez y manteniendo el principal del crédito:

Caso	Ventas año 1	EBITDA año 1	DSCR año 1	VAN 10 años	Caja mínima 24 meses
Base	200	$4.426.234	0,72	$63.717.893	$13.521.745
Ventas −10 %	180	$779.610	-0,01	$31.147.090	$7.804.675
Ventas −25 %	150	−$4.690.325	-1,09	−$12.452.408	−$166.277
Ventas −35 %	130	−$8.336.948	-1,82	−$50.865.171	−$5.980.612
Precio $299.990	200	−$3.477.128	-0,85	−$29.441.688	−$5.003
BOM +15 %	200	$1.795.877	0,17	$31.249.254	$8.171.924
Tasa crédito 18 %	200	$4.426.234	0,58	$63.717.893	$11.712.534

Tabla 3.5 “ Análisis de Sensibilidad y Punto de Quiebre”

En estas sensibilidades se modifica una condición a la vez y se mantiene el crédito de $30.000.000. Menores ventas no reducen automáticamente la pauta comercial, porque una campaña ya contratada no se devuelve. El caso BOM +15 % afecta materiales, inventario, merma y reposiciones; no equivale a aumentar todos los gastos de la empresa un 15 %. El alza de tasa altera la deuda y la caja del accionista, pero conserva el VAN del proyecto porque el FCFF se calcula antes del financiamiento.

Sobre el horizonte de diez años conviene separar dos preguntas que estas sensibilidades responden de manera distinta. El VAN tolera desviaciones moderadas: una caída del 10 % en el volumen lo mantiene positivo en $31.147.090 y un alza del 15 % en la BOM lo deja en $31.249.254, ambos aproximadamente a la mitad del caso base. Se vuelve negativo recién con una caída del 25 % en las ventas (−$12.452.408) y se deteriora hasta −$50.865.171 con una caída del 35 %. La caja del arranque traza un límite muy parecido: con el crédito de $30.000.000 resiste holgadamente una caída del 10 % en ventas ($7.804.675 de caja mínima) y un alza del 15 % en la BOM ($8.171.924), pero se agota justo al perder un cuarto de las ventas (−$166.277) o al rebajar el precio a $299.990 (−$5.003). Esa coincidencia es informativa: el punto donde el proyecto deja de crear valor es prácticamente el mismo punto donde se queda sin caja, de modo que no existe una zona intermedia en la que el negocio sobreviva destruyendo valor.

El precio es la variable más sensible del modelo: rebajarlo a $299.990 deja el VAN en −$29.441.688, un deterioro mayor que el de perder un cuarto de las ventas, y lleva la caja mínima exactamente al borde de cero. Ese resultado sostiene el tratamiento de $349.990 como techo estratégico y no como punto de negociación. El alza del 15 % en la BOM reduce el VAN a la mitad, lo que indica que el margen técnico del equipo no admite descuido en la cotización de la sonda. Finalmente, el alza de tasa del 12 % al 18 % baja el DSCR del primer año de 0,72 a 0,58 y consume $1,8 millones adicionales de caja en dos años, pero conserva intacto el VAN del proyecto, porque el FCFF se calcula antes del financiamiento: es la verificación de que la metodología separa correctamente la rentabilidad del negocio del costo de su deuda.

Estas sensibilidades orientan medidas de gestión concretas: revisar el costo del SKU que concentra los materiales, comparar canales por margen después de comisión, contratar según horas efectivas y observar la caja antes de ampliar compras.

Adicionalmente, se recalculó el VAN ante distintas tasas de descuento, para verificar que el resultado no dependa de una única exigencia de rentabilidad. Todas las filas descuentan exactamente la misma serie mensual, sin modificar ventas ni costos:

Tasa efectiva anual	VAN	Interpretación
5 %	$196.834.564	Positivo
8 %	$156.331.189	Positivo
10 %	$134.386.003	Positivo
15 %	$92.521.585	Positivo
20 %	$63.717.893	Positivo
30 %	$28.796.371	Positivo
40 %	$9.986.673	Positivo
TIR: 48,94 %	$0	VAN aproximadamente cero

Tabla 3.6 “ Análisis del VAN”

Todas las filas descuentan exactamente la misma serie mensual de flujos. El VAN disminuye monótonamente al elevar la tasa de descuento y cruza cero exactamente en la TIR, tal como exige la definición de ambos indicadores, y se mantiene positivo hasta exigencias de rentabilidad muy superiores al 20 % de referencia.

Bajo el horizonte principal de evaluación de 10 años y una tasa de descuento del 20 %, los resultados del negocio son los siguientes:

Indicador	Valor Proyectado	Criterio de Éxito (10 años, 20 %)	Veredicto
VAN (20 %)	$63.717.893	VAN > 0	Cumple
TIR	48,94 %	TIR > 20 %	Cumple
Pay Back simple	34,61 meses (2,88 años)	≤ 5 años	Cumple
Pay Back descontado (20 %)	47,15 meses (3,93 años)	≤ 5 años	Cumple
VAN (20 %) a 5 años	$15.504.053	VAN > 0	Cumple
DSCR Año 1	0,72	≥ 1,0	No cumple en el primer año
DSCR Año 2 en adelante	3,44 a 12,48	≥ 1,0	Cumple
Deuda al cierre del horizonte	$0 (cancelada en el mes 120)	Crédito saldado dentro del horizonte	Cumple

Tabla 3.7 “ Evaluación Financiera”

La decisión económica del caso base es favorable: sobre diez años, el proyecto crea $63.717.893 de valor por sobre una exigencia de rentabilidad del 20 % anual, rinde una TIR del 48,94 %, recupera la inversión en 2,88 años nominales o 3,93 descontados, y cancela íntegramente su crédito dentro del mismo horizonte. El único indicador que no cumple su criterio es el DSCR del primer año, y no cumple por diseño: los 200 equipos del año de lanzamiento no alcanzan a cubrir la cuota completa, razón por la cual el financiamiento incluye una caja de arranque de $27.082.622 destinada precisamente a ese tramo. Desde el segundo año la cobertura triplica la cuota y sigue creciendo. La planificación financiera responde entonces dos preguntas distintas que no conviene mezclar. La primera, de rentabilidad, la responden el VAN, la TIR y el payback: el negocio crea valor. La segunda, de liquidez, la responden el DSCR, la reserva y la caja mensual: el negocio sobrevive al arranque, pero lo hace gastando el colchón que se financió con el crédito y el pie, y con un margen de holgura que el primer año es estrecho.

Especificaciones Técnicas del Proyecto:

Arquitectura General y Estrategia de Hardware: El diseño de hardware se articula en torno a una topología de bajo consumo, orientada a maximizar la autonomía del equipo en jornadas de terreno. La arquitectura separa lógicamente el sistema en un dominio de control digital (siempre energizado, pero capaz de entrar en reposo profundo) y un dominio de potencia analógico/periférico que se aísla mediante power gating cuando no está en ciclo de medición.

La fuente de energía primaria es una celda LiPo protegida de 2.000 mAh a 3,7 V nominales, equivalente a una energía de referencia de aproximadamente 7,4 Wh. La tensión de la celda alimenta un bus principal regulado, del cual derivan tres subramas:

- **Rama Digital Continua**: Un regulador LDO de baja corriente de reposo (HT7533-1, 2,5 µA típicos) reduce la tensión a 3,3 V para alimentar el microcontrolador y el sensor ambiental. La corriente de reposo del regulador es aquí un criterio de selección y no un detalle secundario: al permanecer alimentado de forma permanente, un LDO de propósito general con decenas de microamperios de quiescente pasaría a dominar por sí solo el presupuesto de reposo del equipo.

- **Rama de Medición Conmutada:** Un MOSFET controlado por GPIO habilita el paso de energía hacia el convertidor elevador que provee los 5 V DC necesarios para excitar la sonda de suelo RS-485.

- **Rama de Interfaz:** Lógica directa para los LEDs indicadores y un divisor resistivo (1 MΩ + 1 MΩ) para el muestreo del estado de batería por ADC. El valor de las resistencias se dimensiona por consumo y no por comodidad de cálculo: un divisor de 100 kΩ + 100 kΩ drenaría 18,5 µA de forma permanente, cifra que por sí sola excede el presupuesto de reposo completo del resto del sistema; con una resistencia total de 2 MΩ ese drenaje baja a 1,85 µA (I = V/R = 3,7 V / 2 MΩ), sin afectar la resolución del ADC porque la lectura de batería no exige velocidad de muestreo alta.

La carga y la elevación de tensión se resuelven mediante una PCB combinada USB-C de carga y boost, integrada como un único componente. Concentrar ambas funciones en un solo módulo reduce el número de referencias de la BOM, el área de placa portadora y los puntos de soldadura del ensamblaje, sin renunciar a las protecciones de sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito que exige la celda de litio.

Sistema de Procesamiento y Conectividad: El núcleo del procesamiento recae en el módulo ESP32-WROOM-32 [21]. La elección de este SoC específico sobre alternativas mononúcleo responde a una exigencia de estabilidad concurrente: el procesador Xtensa LX6 de 32 bits y doble núcleo permite dedicar un núcleo de forma exclusiva a mantener la pila de radio (Wi-Fi/Bluetooth) y el sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS), mientras el segundo núcleo gestiona la temporización estricta del protocolo Modbus RTU hacia la sonda. Compartir estas tareas en un solo núcleo introduciría el riesgo inaceptable de perder la conexión inalámbrica o corromper tramas de datos durante la lectura.

Especificación	Detalle Técnico
Microcontrolador	Módulo ESP32-WROOM-32
Procesamiento	Xtensa LX6, 32 bits, doble núcleo, hasta 240 MHz
Memoria	520 KB SRAM interna / 4 MB Flash SPI (particiones OTA duales)
Conectividad	Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2 (BR/EDR y BLE)
Consumo Dinámico	95–380 mA (dependiente del estado del transceptor de radio)
Consumo Deep-Sleep	10 µA (reteniendo RTC y memoria RTC) / 5 µA en hibernación
Certificación RF	Módulo pre-certificado FCC ID 2AC7Z-ESPWROOM32

Tabla 3.8 “ Especificaciones Técnicas ESP32”

El rango de 95 a 380 mA describe el consumo del módulo medido en su propio pin de alimentación de 3,3 V, no el consumo del sistema completo: el extremo inferior corresponde a CPU activa con radio en reposo (el estado que domina durante la fase de adquisición Modbus) y el extremo superior a un pico instantáneo de transmisión Wi-Fi a máxima potencia, que este proyecto no utiliza porque toda la comunicación con el teléfono ocurre por BLE. Durante el advertising BLE de bajo duty cycle, el consumo promedio del módulo es menor que ese piso de 95 mA porque la radio se activa en pulsos breves y espaciados; el valor de 40 mA usado en la Fase 1 del ciclo de medición corresponde a ese promedio y no contradice el rango declarado, que describe el consumo en los instantes en que el núcleo de radio está activo.

Adquisición de Datos y Sensado:

- **Sonda de Suelo 7-en-1 (RS-485 Modbus RTU):** El nodo extrae 7 de las 9 variables del sistema mediante una sonda multiparamétrica de grado industrial, construida en acero inoxidable 316L para prevenir la corrosión por picadura inducida por cloruros en el suelo.

Parámetro	Rango de Operación	Exactitud Declarada
Humedad Volumétrica	0 – 100 %	±2 % (en rango 0–50 %)
Temperatura de Suelo	−40 °C a +80 °C	±0,3 °C
Conductividad Eléctrica	0 – 20.000 µS/cm	±3 %
pH	3,0 – 9,0	±0,1
Macronutrientes (N, P, K)	1 – 1.999 mg/kg c/u	±5 % (según fabricante)

Tabla 3.9 “ Especificaciones Técnicas Sonda”

El rango de alimentación de 5 a 24 V DC es representativo de la familia de sondas 7-en-1 RS-485 industriales [22]; dentro de ese rango, el proyecto opera la sonda en su extremo inferior (5 V, entregados por el elevador de tensión descrito más adelante) porque coincide con el nivel que ya requiere el transceptor RS-485 y evita añadir un segundo convertidor. Esta decisión se declara explícitamente como una condición de diseño a validar contra la ficha técnica definitiva del SKU adquirido (pendiente de ficha, según se indica en el BOM), dado que otras sondas de la misma familia solo alcanzan su exactitud declarada operando a 12 V o más; si la validación en laboratorio mostrara desviación en la lectura al operar a 5 V, la contingencia de diseño es reemplazar el elevador actual por uno de 12 V, lo que no altera la arquitectura general pero sí el consumo de la Rama de Medición Conmutada.

La comunicación se establece a 9600 baudios vía Modbus RTU. Para mitigar variaciones entre lotes de proveedores, el mapa de registros Modbus, la dirección del esclavo y los coeficientes de calibración no estarán fijados (hardcoded) en el firmware, sino que residirán parametrizados en la memoria no volátil (NVS) del ESP32, permitiendo ajustes remotos vía OTA.

- **Sensor Ambiental (Bosch BME280):** Para las variables climáticas superficiales, se integra un sensor BME280 en el bus I2C. Este componente aporta mediciones de temperatura (±1,0 °C), humedad relativa (±3 % HR) y presión barométrica (±1,0 hPa) [14]. Dado que su consumo en reposo es de apenas 0,1 µA, una cifra inferior a la corriente de fuga intrínseca de los transistores convencionales, se prescinde de un circuito de corte dedicado. El sensor operará en forced mode, autogestionando su transición a reposo inmediatamente tras cada muestreo de 3,6 µA [14].

Trama de Datos BLE: El instrumento actúa como puente entre dos entornos distintos: hacia la sonda ejecuta una consulta Modbus RTU y verifica la respuesta; hacia el teléfono publica los datos ya decodificados en una característica GATT. La aplicación no necesita generar señales RS-485 ni procesar el cableado industrial, sino consumir un contrato de datos de aplicación. El contrato es único y de longitud fija: 20 bytes, con valores multibyte en formato big-endian. El equipo transmite siempre las diez variables (siete de suelo, tres de ambiente) más el estado de batería en una sola notificación; no existen tramas parciales ni modos reducidos.

Bytes	Contenido	Tipo y escala	Interpretación en la App
0–1	Humedad volumétrica de suelo	uint16, ÷10	Porcentaje con un decimal
2–3	Temperatura de suelo	int16 con signo, ÷10	Grados Celsius, admite valores bajo cero
4–5	Conductividad eléctrica	uint16	µS/cm directo
6–7	pH	uint16, ÷10	Unidades de pH con un decimal
8–9	Nitrógeno (N)	uint16	mg/kg, presentado como clase ordinal
10–11	Fósforo (P)	uint16	mg/kg, presentado como clase ordinal
12–13	Potasio (K)	uint16	mg/kg, presentado como clase ordinal
14	Batería	uint8	Porcentaje 0–100, no milivoltios
15	Identificador de formato	uint8	Constante 0x01, que identifica este contrato de 20 bytes
16–19	Ambiente BME280	32 bits empaquetados	Temperatura del aire (12 bits, °C × 10 + 400), presión (12 bits, hPa − 300) y humedad relativa (8 bits, % × 2)

Tabla 4.0 “ Contrato de Datos BLE (20 bytes) ”

Un cambio de orden de bytes o de escala puede producir cifras plausibles pero incorrectas, mucho más difíciles de detectar que una desconexión visible: una humedad de 35,0 % leída como 8.960 se advierte de inmediato, pero un pH mal escalado que arroje 6,5 en lugar de 5,6 puede pasar inadvertido y provocar una recomendación equivocada. Las tres magnitudes del BME280 viajan dentro de la misma trama y no en una característica GATT separada: los bytes 16 a 19 empaquetan temperatura del aire, presión y humedad relativa en 12, 12 y 8 bits respectivamente. La razón de ese empaquetado es exacta y no estética: 20 bytes es la carga útil máxima que cabe en una notificación BLE con el MTU por defecto de 23 bytes (20 de datos más 3 de cabecera del protocolo). Al caber entera en un solo paquete, la medición de suelo y la de ambiente pertenecen por construcción a la misma captura, sin necesidad de emparejar dos paquetes, sin riesgo de mezclar lecturas de instantes distintos y sin negociar un MTU mayor que algunos teléfonos Android no conceden.

El byte 15 no es un selector de funciones opcionales sino un identificador de formato: vale 0x01 y su única función es permitir que una revisión futura del firmware cambie la disposición de los campos sin romper la aplicación instalada, que verificará ese byte antes de decodificar y rechazará una trama cuyo formato no reconozca. Es exactamente el fallo silencioso descrito más arriba lo que ese identificador previene.

Cuando el BME280 no responde, el firmware escribe un centinela de todos unos (0xFFF en cada campo de 12 bits, 0xFF en el de 8) y la aplicación almacena NULL: la trama conserva su largo de 20 bytes, la ausencia queda marcada como tal y nunca se sustituye un dato faltante por un valor plausible.

Estado Probatorio de las Especificaciones Declaradas:

Las tablas anteriores mezclan, inevitablemente, cifras de distinta solidez: algunas provienen de la hoja de datos del componente exacto que se va a montar, otras de una ficha representativa de la familia mientras no se cierre el SKU, y otras son estimaciones de diseño aún no medidas en banco. Presentarlas todas con el mismo peso sería engañoso, de modo que se clasifican explícitamente:

Especificación declarada	Origen de la cifra	Nivel de evidencia	Qué falta para confirmar
ESP32-WROOM-32: procesamiento, memoria, radio, deep-sleep 10 µA	Hoja de datos del módulo exacto [21]	Confirmada por hoja de datos del componente seleccionado	Nada; verificar el consumo real en la placa ensamblada
ESP32: FCC ID 2AC7Z-ESPWROOM32	Certificado modular del fabricante	Confirmada	Verificar que la integración respeta las condiciones del certificado modular
BME280: ±1,0 °C, ±3 % HR, ±1,0 hPa, 0,1 µA en reposo	Hoja de datos Bosch del componente exacto [14]	Confirmada por hoja de datos del componente seleccionado	Nada; verificar la respuesta térmica una vez montado tras el respiradero
SP3485: 2 mA con driver habilitado	Hoja de datos del transceptor exacto [26]	Confirmada por hoja de datos del componente seleccionado	Nada
HT7533-1: 2,5 µA de quiescente	Hoja de datos del regulador exacto [24]	Confirmada por hoja de datos del componente seleccionado	Nada
Sonda 7-en-1: rangos y exactitudes de las 7 variables	Ficha de una sonda representativa de la familia [22]; el SKU no tiene ficha propia publicada	Representativa de la familia, no del SKU	Exigir la ficha técnica del SKU al proveedor antes de la orden de compra, y contrastar con la campaña de validación de 30 muestras

Sonda: alimentación 5–24 V DC y consumo 30 mA a 5 V	Descripción del vendedor (4,5–30 V; 0,5 W a 24 V) y ficha de familia [22]	Declaración del vendedor, sin ficha de fabricante	Medir consumo y exactitud operando a 5 V; si la exactitud se degradara, la contingencia es elevar a 12 V
Sonda: acero inoxidable 316L	Descripción del vendedor	Declaración del vendedor	Certificado de material o ensayo; afecta la vida útil en suelos salinos
Circuito cargador/protección: ≈5 µA en vigilancia	Estimación conservadora de diseño, contrastada con un integrado de referencia de la categoría [23]	Estimación de diseño, no medida	Medir en banco sobre el módulo finalmente adquirido
Elevador: eficiencia η ≈ 0,85	Valor típico de convertidores elevadores de esta clase y corriente	Estimación de diseño, no medida	Medir la eficiencia real a la corriente de excitación de la sonda
Divisor de batería: 1,85 µA	Cálculo directo (3,7 V / 2 MΩ) sobre el valor de resistencia adoptado	Calculada a partir de una decisión de diseño	Nada; verificar con las resistencias reales y su tolerancia
Reposo del sistema: ≈19,4 µA y autonomía de 8,5 meses	Suma de las líneas anteriores, referidas a la batería	Calculada; hereda la incertidumbre de las dos estimaciones	Medición del consumo de reposo de la placa completa; la tabla de sensibilidad de reposo acota el peor caso

Tabla 4.1 “ Estado Probatorio de las Especificaciones de Hardware”

La conclusión que se desprende de esta clasificación es concreta y define la prioridad de la etapa siguiente: toda la electrónica de control está confirmada por hojas de datos de los componentes exactos, y toda la incertidumbre relevante se concentra en la sonda de suelo, que es además el componente que concentra el 59,1 % del costo de materiales. De ahí que la primera acción del plan de trabajo sea exigir al proveedor la ficha del SKU específico y una unidad de muestra para medición en banco, antes de comprometer cualquier volumen de compra.

Gestión Energética:

La viabilidad del dispositivo depende del esquema de power gating controlado por el ESP32.

Componente de Potencia	Función en la Arquitectura
PCB combinada USB-C (carga + boost)	Carga de la celda de litio por USB-C con protecciones (sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito) y elevación a 5 V para la sonda, en un solo módulo.
Regulador LDO 3,3 V	Alimentación de la rama digital continua: microcontrolador y sensor ambiental.
MOSFET de aislamiento	Actuador de corte de la rama de 5 V, gobernado por GPIO 5.
Interruptor mecánico	Aislamiento manual del banco de batería para mantenimiento o almacenamiento prolongado.

Tabla 4.2 “ Gestión Energética”

El convertidor DC-DC presenta una corriente de pérdida (corriente quiescente) de entre 30 y 100 µA incluso sin carga, según el modo de reposo del propio integrado [23]. Si permaneciera conectado al bus de forma continua, excedería por sí solo el presupuesto energético total de reposo del sistema. Por ello el microcontrolador secciona físicamente esa rama, energizando solo durante los segundos que dura la rutina de lectura Modbus. Cortar la rama de la sonda no equivale, sin embargo, a un consumo total de 0 µA del equipo: el corte anula el consumo de esa rama, pero permanecen activos el ESP32 en deep-sleep (10 µA), el regulador LDO (2,5 µA de quiescente típico, dato de hoja de datos) [24], el circuito cargador/protección de la celda en su modo de vigilancia (≈5 µA, estimación conservadora de diseño a confirmar en banco de pruebas sobre el SKU final) y el divisor de batería, que con el valor adoptado de 1 MΩ + 1 MΩ consume 1,85 µA de forma permanente. El presupuesto de reposo del sistema completo queda entonces fijado en aproximadamente 19,4 µA (10 + 2,5 + 5 + 1,85 µA), la cifra que se usa de forma consistente en el resto de esta sección para calcular la autonomía.

A modo de referencia del árbol de alimentación completo, incluyendo el punto de corte del MOSFET y los dos nodos de tensión regulada:

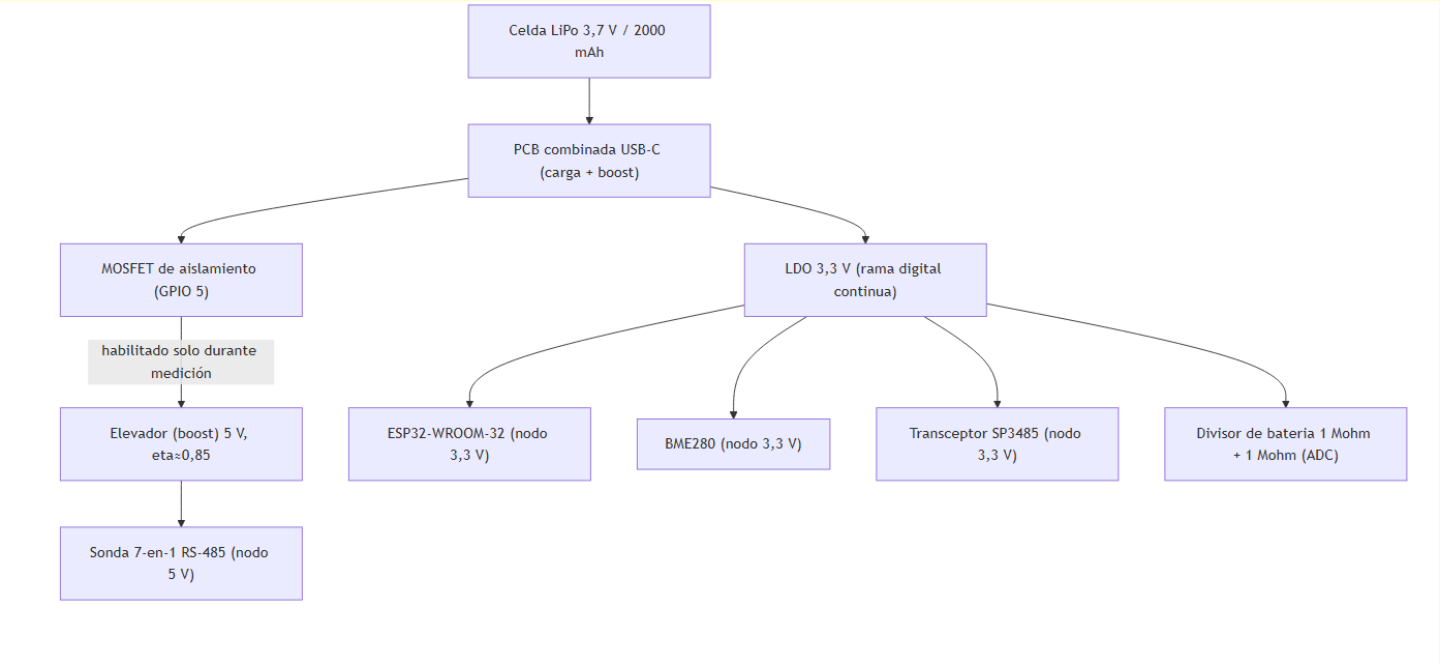


Figura 1.8 “ Árbol de Alimentación y Nodos de Tensión”

El diagrama hace explícito lo que la Tabla de Balance Energético por Nodo cuantifica más adelante: los componentes de la rama LDO comparten un mismo nodo de 3,3 V y su corriente se suma directamente, mientras que la sonda cuelga de un nodo de 5 V detrás de un conversor con pérdidas, por lo que su corriente no puede sumarse directamente a las demás sin antes referirla a la batería.

Interfaz Fisica de Usuario: El panel físico del equipo se reduce deliberadamente a lo mínimo indispensable para la operación en terreno. El panel frontal centraliza las interacciones físicas, aislando las entradas de cableado en la sección inferior:



Figura 1.9 “ Representación Conceptual de Carcasa”

La interfaz consta de tres luces indicadoras, un botón de emparejamiento, un puerto USB-C de carga y un interruptor mecánico de encendido dimensionado para ser accionable incluso con guantes de trabajo pesados. Las tres luces comunican, mediante distintos patrones de encendido, la totalidad de los estados relevantes del equipo sin necesidad de abrir la aplicación:

Estado Operativo	Indicador Activo	Patrón de Señalización	Significado Técnico
Buscando conexión	🔵 Azul	Pulso suave (1 Hz)	Encendido, emitiendo *advertising* a la espera de un enlace BLE.
Modo de emparejamiento	🔵 Azul	Parpadeo rápido (4 Hz)	Ventana de enlace abierta durante 30 s.
Enlazado y listo	🟢 Verde	Iluminación fija	Conexión BLE establecida correctamente con el teléfono.
Medición exitosa	🟢 Verde	Tres destellos rápidos	Lectura capturada y transmitida correctamente.
Batería baja	🔴 Rojo	Pulso lento (0,5 Hz)	Tensión de batería bajo el umbral de aviso; requiere recarga por USB-C.
Error de sonda	🔴 Rojo	Parpadeo rápido (2 Hz)	Fallo o tiempo de espera agotado en la comunicación Modbus.

Tabla 4.3 “ Interfaz Hardware”

Carcasa del Dispositivo:

Aislada de la interfaz de usuario, la envolvente física se enfoca exclusivamente en la estanqueidad, durabilidad e integración de los sensores en entornos agrícolas agresivos.

- **Material y Estructura:** La carcasa se fabrica en PETG mediante impresión 3D FDM. A diferencia del PLA o ABS, el PETG resiste la intemperie y la radiación UV. La rigidez frente a caídas sobre gravilla se logra mediante un relleno al 40–60%, mientras que la estanqueidad depende de la configuración de perímetros sólidos (≥ 4 capas, altura de 0,16–0,20 mm).

Sellado de Componentes:

- **Junta Principal:** Utiliza un *O-ring* de silicona comprimido de forma controlada mediante insertos roscados M3 entre la tapa y el cuerpo.
- **Salida de Sonda:** El cable hacia la sonda de suelo emplea un prensaestopas industrial M12 en la base. Actúa como sellado y alivio de tracción; sin él, cualquier tirón transmitirá el esfuerzo mecánico directo a las soldaduras de la PCB.

Criterios de Eficiencia Energética y Digitalización:

Toda la ingeniería de energía del equipo se reduce a una sola regla, declarada de forma explícita y aplicada sin excepción a cada decisión de diseño, desde la elección del microcontrolador hasta el tipo de LED montado en el panel:

Toda energía que el instrumento consume fuera del instante de medición es energía desperdiciada, y esa energía desperdiciada se paga dos veces: en autonomía perdida para el usuario y en batería adicional que hay que comprar.

Esta regla es la que explica, con hilo conductor, las decisiones de hardware adoptadas: por qué el equipo no lleva pantalla, por qué existe un MOSFET dedicado solo a cortar la alimentación de la sonda y el por qué se prefirieron LEDs por sobre otros métodos de alertas o guías para el usuario.

Digitalización del Proceso Agrícola: El segundo eje, tan determinante como la eficiencia energética, es la digitalización del proceso de toma de decisiones en terreno. TerraSense transforma un proceso hoy manual y no trazable, la estimación visual, la memoria del agricultor o, en el mejor de los casos, un cuaderno de papel en un flujo digital estructurado: cada medición queda georreferenciada, con marca de tiempo y sincronizada a una base histórica consultable. El agricultor pasa de "estimar" a "medir y registrar", cerrando la brecha de datos que hoy impide a instituciones públicas y privadas focalizar sus políticas de apoyo al sector. Esta digitalización se sostiene sobre cinco pilares técnicos:

Pilar de digitalización	Cómo se implementa en TerraSense
Georreferenciación y análisis espacial (GIS)	Cada medición se asocia a coordenadas GPS del teléfono y se almacena en Supabase sobre PostgreSQL con la extensión PostGIS, habilitando consultas espaciales (mapas de salud edáfica por campo, cooperativa o territorio) que una base relacional plana no permite.
Offline-first con *store & forward*	El motor agronómico, la base local SQLite y la captura BLE operan sin red; las mediciones se encolan localmente y se sincronizan a Supabase de forma diferida en cuanto el teléfono detecta cobertura, sin bloquear ni degradar la operación en terreno.
Arquitectura multi-rol	La consola web distingue perfiles de agricultor, asesor técnico/extensionista y administrador de cooperativa, con Row Level Security aplicando aislamiento de datos por campo y por rol (ver Ley N° 19.628/21.719 en la sección normativa).
Actualización remota (OTA)	El mapa de registros Modbus, la dirección del esclavo y los coeficientes de calibración residen en NVS y son actualizables por Wi-Fi sin reemplazar el firmware completo; la app móvil se distribuye por los canales estándar de actualización de cada tienda de aplicaciones.
Accesibilidad digital (WCAG 2.1 AA) [25]	Contraste mínimo de 4,5:1 entre texto y fondo y prohibición del color como único portador de información (ver sección normativa), pensado para usuarios de distintos niveles de alfabetización digital y para la lectura bajo sol directo en terreno.

Tabla 4.4 “ Pilares de Digitalización del Proceso Agrícola”

Esta digitalización habilita capacidades imposibles bajo el modelo análogo: comparar la evolución de un mismo punto del campo entre temporadas, generar mapas agregados de salud edáfica por cooperativa o territorio, y conservar un registro histórico propio que el agricultor puede mostrar a su asesor técnico sin depender de su memoria ni de un cuaderno.

Arquitectura de la Gestión Eficiente de Energía:

El rendimiento real lo dictan componentes básicos implementados estratégicamente. La sonda y sus circuitos de soporte, el elevador de tensión y el transceptor RS-485 no permanecen alimentados de forma continua: un MOSFET controlado directamente por el microcontrolador actúa como interruptor electrónico que corta ese consumo salvo durante los segundos exactos en que se toma una lectura. Sin este corte, el consumo de reposo del elevador y del transceptor sumaría entre 350 y 500 µA de forma continua, una cifra que por sí sola excedería en un orden de magnitud el presupuesto de reposo del resto del sistema. Este MOSFET cuesta menos de $1.000 CLP y es, proporcionalmente, la mejor inversión electrónica del diseño.

Sin embargo, el componente que más autonomía aporta no es electrónico, sino mecánico: el interruptor que permite al usuario apagar el equipo por completo en lugar de dejarlo emitiendo advertising Bluetooth de forma permanente. La diferencia entre un equipo apagado y uno en publicidad continua es de varios órdenes de magnitud en consumo, y determina una pieza de menos de $1.000 CLP.

Los Estados de Consumo:

El equipo no tiene un único nivel de consumo, sino que transita entre estados bien delimitados. Dado que el dispositivo pasa la mayor parte de su vida útil en reposo, el diseño se enfoca en gestionar estas transiciones y en acotar el tiempo que permanece conectado:

Estado	Qué permanece activo	Medida de diseño
Almacenamiento	Circuitos no desconectados por el interruptor y autodescarga de la celda	Identificar rutas reales de consumo y verificar el método de apagado
Reposo	Control, regulación y periféricos retenidos	Medir la corriente del conjunto; revisar LED de alimentación y puente USB-UART
Publicidad y conexión	Radio BLE y control	Ventanas acotadas de *advertising* y reintento controlado
Medición	Sonda, interfaces RS-485 y lectura ambiental	Habilitar solo durante estabilización y adquisición
Entrega y espera	Comunicación y procesamiento	Confirmar envío y regresar al estado de menor consumo
Carga	Circuito USB-C y celda	Verificar corriente, temperatura y efecto del calor sobre la lectura ambiental

Tabla 4.5 “ Estados Energéticos y Medidas de Diseño”

Modelo de Autonomía en el Campo:

Cada vez que el usuario pulsa "Medir", se dispara una lectura y el equipo recorre tres fases consecutivas. El error metodológico más común al estimar autonomía es sumar corrientes de distintos nodos de tensión como si fueran directamente equivalentes. El equipo no opera a una única tensión: la celda entrega 3,7 V nominales, la rama digital trabaja a 3,3 V detrás de un regulador lineal y la sonda a 5 V detrás de un elevador conmutado. Un miliamperio-hora no significa lo mismo en cada uno de esos tres nodos, de modo que el balance completo se plantea en unidades de energía (mWh) y no de carga (mAh): la energía sí es aditiva entre nodos de distinta tensión, la carga no.

La conversión desde cada nodo hacia la batería sigue dos reglas distintas. En la rama del LDO (ESP32, BME280 y transceptor) la corriente no se transforma, un regulador lineal entrega la misma corriente que consume, pero la potencia sí: la batería aporta esa corriente a 3,7 V y el regulador disipa como calor la diferencia hasta 3,3 V, de manera que potencia desde la batería = corriente del nodo × tensión de batería. Razonar esta rama en mAh oculta precisamente esa pérdida, que asciende al 10,8 % de la energía extraída. En la rama de la sonda, alimentada por un elevador de eficiencia $\eta \approx 0{,}85$ [23], la conversión opera sobre la potencia: potencia desde la batería = (tensión del nodo × corriente del nodo) / η.

Fase	Componente	Nodo / tensión	Corriente en el nodo	Potencia en el nodo	Potencia desde la batería (3,7 V)
1. Publicidad y conexión	ESP32 en *advertising* BLE	3,3 V (LDO)	40 mA	132 mW	148 mW
2. Adquisición del conjunto	ESP32 (temporización Modbus)	3,3 V (LDO)	95 mA	313,5 mW	351,5 mW
	Transceptor SP3485 (driver activo) [26]	3,3 V (LDO)	2 mA	6,6 mW	7,4 mW
	BME280 (muestreo forced-mode)	3,3 V (LDO)	0,0036 mA	0,012 mW	0,013 mW
	Sonda 7-en-1 (excitación y lectura)	5 V (elevador, η≈0,85)	30 mA	150 mW	150 mW / 0,85 ≈ 176,5 mW
	Subtotal Fase 2			470,1 mW	535,4 mW
3. Envío del resultado	ESP32 transmitiendo BLE	3,3 V (LDO)	150 mA	495 mW	555 mW

Tabla 4.6 “ Fases de Operación y Consumo Energético”

Fase Operativa	Potencia desde la batería	Duración	Energía por ciclo
1. Publicidad y conexión	148 mW	12 s	0,493 mWh
2. Adquisición del conjunto	535,4 mW	3 s	0,446 mWh
3. Envío del resultado	555 mW	1 s	0,154 mWh
Total por ciclo	**Variable**	**16 s**	**1,094 mWh**

Tabla 4.7 “ Fases de Operación y Consumo Energético”

Tres precisiones sostienen esta tabla frente a un cálculo por suma directa de corrientes. La sonda toma 150 mW en su nodo de 5 V, pero exige 176,5 mW a la batería: el factor $1/\eta = 1{,}176$ que impone el elevador es energía perdida en la conversión, y omitirlo subestima la Fase 2. La rama del LDO exhibe la pérdida simétrica: los 40 mA de la Fase 1 valen 132 mW en el nodo de 3,3 V pero cuestan 148 mW de batería, y esos 16 mW de diferencia son calor disipado en el regulador, no energía entregada a la carga. Sumar los tres nodos en mAh habría hecho desaparecer ambas pérdidas del balance. Por último, la corriente de transmisión del ESP32 en la Fase 3 se fija en 150 mA, valor que cae dentro del rango dinámico de 95–380 mA.

El consumo del transceptor SP3485 se toma del extremo superior de su hoja de datos (2 mA con el driver habilitado y sin carga) [26]; el de la sonda, de una ficha técnica representativa de la familia de sondas 7-en-1 RS-485 [22], dado que el SKU final aún no cuenta con ficha propia, como ya se declara en el BOM.

Sensibilidad al Consumo de Reposo:

El ciclo de medición no es lo que determina la autonomía: la determina el consumo entre mediciones. El siguiente ejercicio utiliza diez capturas diarias con el ciclo de 1,094 mWh, cinco minutos adicionales de espera BLE a 18 mA (66,6 mW desde la batería, 5,55 mWh), una capacidad útil supuesta de 1.600 mAh equivalente a 5.920 mWh a 3,7 V y una pérdida diaria simplificada por autodescarga de 1,3333 mAh, es decir 4,93 mWh (2 % mensual sobre 2.000 mAh):

Escenario de reposo	Reposo total	Potencia en reposo	Consumo diario calculado	Energía útil / consumo diario
Diseño adoptado (divisor 1 MΩ+1 MΩ)	19,4 µA	71,8 µW	23,14 mWh/día	255,8 días (≈ 8,5 meses)
Alternativa con divisor de 100 kΩ+100 kΩ	36,0 µA	133,2 µW	24,62 mWh/día	240,5 días (≈ 8,0 meses)
Fuga adicional no identificada (contingencia de validación)	1,0 mA	3,7 mW	110,22 mWh/día	53,7 días (≈ 1,8 meses)

Tabla 4.8 “ Efecto del Consumo de Reposo sobre la Autonomía”

La comparación muestra por qué el reposo de la placa completa es decisivo: pasar del diseño adoptado a una fuga de reposo no identificada de 1 mA reduce la autonomía en un factor de casi cinco. La cifra de referencia que se sostiene de aquí en adelante, de forma consistente en Síntesis y Conclusiones, es la del diseño adoptado: aproximadamente 8,5 meses (256 días, más de 2.500 mediciones) con una sola carga, con un piso de 1,8 meses si se materializara la fuga de contingencia antes de validarse en laboratorio.

Sostenibilidad Ambiental y Análisis Competitivo:

Al comparar el sistema contra los estándares de la industria, el proyecto enfrenta con honestidad las diferencias de arquitectura. Las referencias siguientes son dos casos puntuales documentados y no una descripción exhaustiva del mercado:

Equipo	Fuente de energía especificada	Recambio y continuidad operativa	Parámetros medidos
Bluelab Pulse [27]	1 pila AA alcalina	Sustituir la pila agotada; conviene disponer de repuesto	3 (conductividad, humedad y temperatura), con app
Hanna HI9814	3 pilas AAA de 1,5 V	Sustituir el juego completo; ~600 horas de uso continuo declaradas	4 (pH, EC, TDS y temperatura), en soluciones hidropónicas
TerraSense	1 celda LiPo recargable de 2.000 mAh, carga USB-C	Recargar la misma celda; sustituirla al degradarse	7 registros de suelo + 3 ambientales, con interpretación agronómica móvil

Tabla 4.9 “ Análisis Comparativo de Parámetros”

TerraSense busca reducir el recambio habitual de pilas primarias al recuperar la carga de la misma celda durante muchos ciclos de uso, lo que para el agricultor significa menos compras de repuestos y la posibilidad de cargar el equipo antes de una jornada mediante USB-C. Conviene reconocer, sin embargo, la ventaja operativa que conservan las pilas intercambiables: permiten reanudar el trabajo de inmediato con un repuesto, mientras que la batería integrada obliga a planificar la carga y a asegurar acceso a energía

Finalmente, esta arquitectura se alinea orgánicamente con la normativa ambiental. Un instrumento dependiente de baterías desechables genera un pasivo constante clasificado como residuo prioritario bajo la Ley REP N° 20.920 [28]. El uso de celdas Li-Ion de alta capacidad, recargables mediante USB-C, elimina por completo este flujo de residuos contaminantes a corto y mediano plazo, integrando la sostenibilidad directamente en el hardware del producto.

Síntesis de Eficiencia Energética:

El diseño del sistema prioriza la autonomía como un atributo crítico de confiabilidad. Mediante el uso de power gating controlado por hardware y el dimensionamiento del divisor de batería en 1 MΩ + 1 MΩ, el consumo de reposo queda acotado a ~19,4 µA, lo que sostiene una autonomía estimada de aproximadamente 8,5 meses (256 días, equivalente a más de 2.500 mediciones) con una sola carga, según el balance energético por nodo. Esta eficiencia es fruto de tres pilares de diseño:

- **Aislamiento Activo (Power Gating):** Utilización de MOSFETs para desconectar físicamente la sonda y el elevador de tensión durante los periodos de inactividad, eliminando el consumo pasivo innecesario.
- **Optimización de Radio:** Empleo de Bluetooth Low Energy (BLE) con tramas compactas de 20 bytes como máximo y tiempos de conexión acotados (<16 segundos por ciclo), reduciendo drásticamente la carga energética.
- **Gestión Local:** El procesamiento offline en el teléfono libera al instrumento de tareas de cómputo intensivas y almacenamiento, permitiendo que el hardware solo ejecute las funciones esenciales de captura de datos.

Condiciones Técnicas y Normativas Respecto al Diseño:

El marco regulatorio aplicable al proyecto TerraSense organiza su cumplimiento normativo en seis dominios fundamentales: hardware y seguridad eléctrica, radiofrecuencia y telecomunicaciones, buses industriales, estándares edafológicos, protección de datos y accesibilidad, y protección al consumidor.

Hardware:

- **IEC 60529 [29]:** Exige un grado de protección IP67 (estanco al polvo, sin depósito interior, e inmersión a 1 metro de profundidad durante 30 minutos). En el proyecto, esto se aplica mediante una envolvente en PETG con sellado intercapa, O-ring de silicona, prensaestopas M12.

- **UN 38.3 / IEC 62133-2 [30]:** Define los ensayos de estrés (altitud, choque térmico, cortocircuito) para celdas de ion-litio secundarias. El diseño lo aborda integrando celdas comerciales con certificación de origen, complementadas por la protección electrónica del módulo cargador.

- **RoHS 2011/65/EU y RoHS 3 (2015/863):** Restringe el uso de metales pesados en la electrónica. El proyecto exige el uso de soldadura sin plomo (aleación SAC305) y componentes con declaración de conformidad del proveedor.

- **Ley N° 20.920 (Ley REP, Chile) [28]:** Establece la responsabilidad extendida del productor sobre residuos prioritarios, incluyendo baterías. Se cumple mediante un diseño desmontable con herramientas comunes y celdas extraíbles, requiriendo habilitar un canal de recepción al fin de la vida útil del equipo.

Radiofrecuencia y Telecomunicaciones:

- **SUBTEL, Resolución Exenta N° 1.985/2017 [31]:** Norma técnica para equipos de alcance reducido en Chile.

- **Precisión normativa:** Esta resolución eleva a 150 mW la potencia radiada permitida en la banda de 2,4 GHz, mientras que exige que la potencia de salida del transmisor en bornes de antena no supere los 100 mW. El proyecto cumple ambos límites con holgura: el enlace Bluetooth opera a +9 dBm (equivalentes a ~8 mW radiados), operando bajo un régimen exento de licencia.

- **SUBTEL, Resolución N° 737/2025 [19]:** Actualización del régimen de certificación de equipos, pendiente de verificación formal antes del lanzamiento comercial.

- **FCC, Título 47 CFR Parte 15, subpartes B y C [32]:** Límites de emisiones para dispositivos no licenciados. Se encuentra cubierto al utilizar el módulo ESP32-WROOM-32, pre-certificado con FCC ID (2AC7Z-ESPWROOM32).

Buses Industriales:

- **TIA/EIA-485-A [33]:** Define los niveles eléctricos y la terminación de un bus diferencial multipunto. Es el fundamento técnico-normativo para elegir RS-485 sobre I²C para la comunicación cableada en terreno.

- **Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 [34]:** Rige la estructura de la comunicación, definiendo la función 0x03 (lectura de registros holding), el mecanismo de verificación CRC-16 y los tiempos de silencio exigidos entre tramas con la sonda de suelo.

Estándares Edafológicos:

- **ISO 10390:2021 [35]:** Método de referencia para la determinación del pH del suelo mediante electrodo en suspensión suelo-agua o suelo-$CaCl_2$. Dado que el pH sustenta directamente las recomendaciones de encalado que entrega el motor agronómico, esta norma es la que fija el umbral de aceptación del protocolo de validación in situ frente a laboratorio descrito más abajo.

- **ISO 11265 [36]:** Método de referencia para la conductividad eléctrica específica del suelo. Fundamenta la normalización de la lectura de EC a 25 °C, aplicando un coeficiente térmico de 2 %/°C.

- **ISO 11277 [37]:** Método de granulometría y textura. Actúa como base para la clasificación textural declarada por el usuario en la aplicación móvil, alimentando el factor de corrección analítico.

- **Métodos oficiales SAG / INIA:** Criterios de interpretación agronómica nacional utilizados para calibrar los umbrales de la matriz de cultivos.

Datos, Seguridad de la Información y Accesibilidad:

- **Ley N° 19.628 / 21.719 (Protección de Datos Personales, Chile) [38]:** Exige consentimiento y derechos del titular. A nivel de arquitectura, se aplica mediante Seguridad a Nivel de Fila (Row Level Security) en la base de datos, garantizando aislamiento estricto por predio y rol. Los datos son exportables por el usuario.

- **ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 25010 [39]:** El desarrollo de la plataforma se rige por cifrado en tránsito (TLS) y reposo, control de acceso segmentado y criterios internacionales de fiabilidad, usabilidad y mantenibilidad de software.

- **WCAG 2.1, nivel AA [25]:** Pautas de accesibilidad digital implementadas en la app (área táctil mínima de 48×48 dp, contraste mínimo de 4,5:1, y prohibición del uso del color como único portador de información).

Protección al Consumidor:

- **Ley N° 21.398 ("Pro Consumidor") [40]:** Extiende la garantía legal a 6 meses y obliga a informar la vida útil y disponibilidad de repuestos. A nivel de negocio, el proyecto incorpora una provisión del 5 % del costo unitario para atender esta garantía y asume el compromiso de mantener stock de partes.

- **Ley N° 19.496 [41]:** Prohíbe la publicidad engañosa. Constituye la barrera normativa formal por la cual el proyecto declara el equipo comercialmente como "diseñado conforme a IP67" en lugar de "certificado IP67", hasta que los laboratorios documenten el ensayo final.

Clasificación de Cumplimiento Obligatorio vs. Voluntario:

El listado anterior mezcla, deliberadamente, normas de cumplimiento legal ineludible en Chile con estándares técnicos adoptados de forma voluntaria como buena práctica de ingeniería y con referencias pensadas para una eventual exportación futura. Presentarlas todas al mismo nivel sin distinguir su carácter sería engañoso, así que se clasifican aquí explícitamente:

Norma	Carácter	Requisito de diseño derivado	Método de verificación, criterio de aceptación y evidencia	Estado
Ley N° 20.920 (Ley REP)	Obligatoria (Chile)	Diseño desmontable con celdas extraíbles y canal de recepción al fin de vida útil	Ensayo funcional de desmontaje sin herramientas especiales y convenio escrito con gestor autorizado; criterio: celda extraíble y punto de recepción operativo. Evidencia: procedimiento de desmontaje y convenio firmado	Pendiente
SUBTEL, Res. Exenta N° 1.985/2017	Obligatoria (Chile)	Enlace BLE a +9 dBm (~8 mW radiados), bajo el límite de 150 mW radiados	Medición de potencia radiada en banda 2,4 GHz; criterio: ≤ 150 mW radiados. Evidencia: informe de medición sobre la unidad ensamblada	Pendiente
SUBTEL, Resolución N° 737/2025	Obligatoria (Chile)	Verificación formal con cargo al rubro de desarrollo y validación , pendiente de cotizar y de ejecutar antes del lanzamiento	Trámite formal de verificación ante SUBTEL; criterio: resolución favorable previa a la comercialización. Evidencia: expediente y resolución	Pendiente

UN 38.3 / IEC 62133-2	Obligatoria (transporte y comercialización de celdas de litio)	Celdas comerciales con certificación de origen y protección electrónica del cargador	Solicitud de certificados al proveedor de celdas y ensayo de las protecciones del cargador; criterio: certificados vigentes y corte por sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito. Evidencia: certificados y acta de ensayo	Pendiente
Ley N° 19.628 / 21.719 (Protección de Datos)	Obligatoria (Chile)	Row Level Security por campo y rol; datos exportables por el titular	Pruebas de acceso cruzado entre cuentas y verificación de exportación; criterio: cero lecturas de campos ajenos y exportación completa a solicitud del titular. Evidencia: batería de pruebas de Row Level Security	Parcial
Ley N° 21.398 ("Pro Consumidor")	Obligatoria (Chile)	Garantía legal de 6 meses + provisión del 5 % de BOM para atenderla	Revisión legal de las condiciones de garantía y provisión contable; criterio: cobertura ≥ 6 meses y provisión del 5 % de BOM reservada. Evidencia: texto de garantía y asiento de provisión	Parcial
Ley N° 19.496 (Protección al Consumidor)	Obligatoria (Chile)	Declaración comercial como "diseñado conforme a IP67" hasta contar con ensayo de laboratorio	Auditoría del material comercial; criterio: ninguna pieza declara IP67 certificado mientras no exista ensayo. Evidencia: material revisado y aprobado	Cumple

Métodos oficiales SAG / INIA	Obligatoria (referencia agronómica nacional)	Umbrales de la matriz de cultivos calibrados contra estos criterios oficiales	Contraste de los umbrales de la matriz de cultivos con los criterios oficiales publicados; criterio: trazabilidad documental de cada umbral.	Pendiente
IEC 60529 (grado IP67)	Voluntaria (estándar internacional de diseño)	Envolvente PETG con *O-ring*, sellado intercapa y prensaestopas M12	Ensayo IP67 en laboratorio acreditado sobre el conjunto ensamblado; criterio: sin ingreso de agua tras 30 min a 1 m. Evidencia: informe de ensayo	Pendiente
RoHS 2011/65/EU y RoHS 3	Voluntaria en Chile / referencia de mercado futuro	Soldadura SAC305 y declaración de conformidad de proveedores	Recopilación de declaraciones de conformidad de proveedores; criterio: cobertura documental de los componentes de la BOM. Evidencia: carpeta de declaraciones	Pendiente
FCC, Título 47 CFR Parte 15	Referencia de mercado futuro (EE. UU., no exigible en Chile)	Cubierto de forma incidental por el módulo ESP32 pre-certificado (FCC ID 2AC7Z-ESPWROOM 32)	Verificación del FCC ID del módulo y de las condiciones de uso del certificado modular; criterio: integración dentro del alcance declarado. Evidencia: ficha del módulo	No aplica en Chile

TIA/EIA-485-A y Modbus V1.1b3	Voluntaria (estándares técnicos abiertos)	Base de diseño del bus RS-485 y la trama Modbus RTU hacia la sonda	Prueba de bus con analizador lógico sobre la trama Modbus RTU; criterio: terminación correcta y cero errores de CRC en 1.000 lecturas consecutivas. Evidencia: captura y registro de errores	Parcial
ISO 10390, ISO 11265, ISO 11277	Voluntaria (métodos de referencia de laboratorio)	Umbral de aceptación del protocolo de validación in situ descrito a continuación	Protocolo de validación in situ contra laboratorio de referencia	Pendiente
ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 25010	Voluntaria (certificación de gestión y calidad de software)	Cifrado en tránsito y reposo, control de acceso segmentado	Revisión de configuración de cifrado en tránsito y reposo y de segmentación de accesos; criterio: TLS vigente y ausencia de credenciales embebidas. Evidencia: informe de revisión	Parcial
WCAG 2.1, nivel AA	Voluntaria (no exigida por ley a aplicaciones privadas en Chile)	Contraste ≥ 4,5:1 y color no exclusivo como portador de información	Auditoría de accesibilidad sobre las pantallas de la aplicación; criterio: contraste ≥ 4,5:1 y ninguna información transmitida solo por color. Evidencia: informe de auditoría	Pendiente

Tabla 5.0 “ Clasificación Normativa: Obligatoria, Voluntaria y de Mercado Futuro”

Protocolo de Validación de la Medición In Situ contra Laboratorio de Referencia:

El objetivo específico de "validar la precisión instrumental" exige un protocolo concreto y no solo la intención declarada de contrastar contra un laboratorio acreditado. Se define aquí ese protocolo:

Elemento del protocolo	Especificación
Tamaño de muestra	N ≥ 30 puntos de medición, tomados en terreno y sub muestreados el mismo día para envío a laboratorio
Diversidad de suelos	Al menos 3 clases texturales distintas (franco, arcilloso, arenoso), cubriendo el rango de pH (3,0–9,0) y CE (0–20.000 µS/cm)
Referencia de laboratorio	pH según ISO 10390; conductividad eléctrica según ISO 11265; textura según ISO 11277, en laboratorio acreditado
Estadístico de concordancia	Coeficiente de determinación (R^2) entre lectura in situ y laboratorio; error cuadrático medio (RMSE) en la unidad nativa de cada variable; análisis de concordancia de Bland-Altman para detectar sesgo sistemático
Umbral de aceptación	$R^2 \geq 0,80$ y RMSE ≤ 1 vez la exactitud declarada por el fabricante para esa variable sin sesgo proporcional significativo ($p < 0,05$) en Bland-Altman
Acción si no se cumple el umbral	La variable se marca como “referencial” en la app (no apta para prescripción cuantitativa de dosis) hasta recalibrar el coeficiente de compensación o sustituir el sensor asociado

Tabla 5.1 “ Protocolo de Validación In Situ vs. Laboratorio de Referencia”

Plan de Calibración y Control de Deriva:

La validación descrita responde una pregunta puntual: si el instrumento concuerda con el laboratorio en un momento dado. No responde la siguiente, que es la que determina si el dato sigue siendo confiable dos temporadas después: cómo se calibra cada equipo antes de salir de taller y cómo se detecta y corrige la deriva del sensor con el uso. Ambas cosas se planifican por separado.

La calibración no se ejecuta reescribiendo el firmware, sino ajustando los coeficientes que residen en la memoria no volátil (NVS) del ESP32 y que, por diseño, son actualizables de forma remota. Esa decisión de arquitectura es la que hace viable el plan que sigue: corregir la deriva de un equipo en terreno no exige recuperarlo físicamente.

Etapa	Qué se hace	Periodicidad	Criterio de aceptación	Evidencia que queda
Calibración de fábrica	Verificación de cada unidad ensamblada contra soluciones patrón de pH (4,00 y 7,00) y de conductividad (1.413 µS/cm y 12.880 µS/cm), y ajuste de los coeficientes de compensación en NVS	Una vez por equipo, antes del despacho	Desviación ≤ la exactitud declarada por el fabricante para cada variable	Certificado de calibración individual con número de serie, fecha y valores medidos
Compensación térmica de la conductividad	Verificación de la normalización de la lectura de CE a 25 °C con el coeficiente de 2 %/°C exigido por ISO 11265	Una vez por equipo, dentro de la calibración de fábrica	Error ≤ 3 % entre 5 °C y 35 °C	Registro de la curva de verificación térmica
Verificación periódica por el usuario	Comprobación con solución patrón de pH 7,00 mediante la rutina guiada de la aplicación, que compara la lectura con el valor esperado	Al inicio de cada temporada, o cada 6 meses	Desviación ≤ 0,2 unidades de pH	Registro guardado en el histórico del equipo, con fecha y resultado

Recalibración correctiva	Ajuste remoto de los coeficientes en NVS sobre el equipo específico, sin recuperarlo ni reemplazar el firmware	Cuando la verificación periódica excede el umbral	La verificación posterior vuelve a cumplir el criterio	Registro del coeficiente anterior y del nuevo, con su justificación
Retiro de la variable	La variable afectada se marca como “referencial” en la aplicación y deja de sustentar recomendaciones cuantitativas	Cuando la recalibración no recupera el criterio	—	Aviso al usuario en la pantalla de la variable y en el histórico
Control de deriva de la flota	Seguimiento agregado de las verificaciones periódicas sincronizadas, para detectar si la desviación es de un equipo o un patrón común del lote	Revisión semestral	Ningún lote con desviación media creciente y sostenida	Informe de deriva por lote de fabricación

Tabla 5.2 “ Plan de Calibración y Control de Deriva”

Tres precisiones sobre este plan. La primera es de alcance: la verificación del usuario emplea solución patrón de pH, que es barata, estable y de uso corriente en agricultura, y no pretende reproducir un laboratorio; su función es detectar que algo se desvió, no cuantificar cuánto con precisión metrológica. La segunda es de costo, y se conecta con el desglose económico: la calibración de fábrica es trabajo de taller y está contenida en las 2,25 horas por equipo que la nómina ya presupuesta, mientras que las soluciones patrón y el instrumental de referencia se cargan a la partida de metrología del rubro de desarrollo y validación. La tercera es de honestidad: la periodicidad semestral y los umbrales de esta tabla se fijan a partir del comportamiento típico de los electrodos de pH y de las sondas de conductividad, y deben confirmarse con la deriva que efectivamente muestre el SKU adquirido durante la primera temporada de operación; si resultara más rápida, la periodicidad se acorta antes de que el dato equivocado llegue al agricultor.

VI. Conclusiones

La ingeniería conceptual desarrollada en este informe sostiene que es técnica y económicamente plausible democratizar la tecnología agrícola sin sacrificar precisión de medición ni rentabilidad comercial. La palabra plausible es deliberada: este documento cierra una etapa de diseño conceptual y evaluación, no una de verificación experimental, y esa distinción se mantiene en cada afirmación que sigue.

Desde la perspectiva ingenieril, la arquitectura descentralizada un nodo portátil de captura (ESP32, sonda industrial y celda de ion-litio) que transfiere los datos al teléfono del usuario responde directamente a las dos barreras identificadas en la problemática, porque traslada al teléfono el costo de la pantalla, el cómputo y el almacenamiento, y con ello el precio del instrumento. El diseño energético, basado en power gating para cortar físicamente la alimentación de la sonda en reposo, arroja una autonomía calculada de aproximadamente 8,5 meses (256 días, más de 2.500 mediciones) con una sola carga, superior a la de los dos equipos de referencia comparados y sin el recambio constante de pilas primarias. Esa cifra proviene del balance energético por nodo de tensión, con las eficiencias de conversión declaradas, y su confirmación exige medir el consumo de reposo de la placa ensamblada: si apareciera una fuga no identificada de 1 mA, la autonomía caería a 1,8 meses.

Desde la perspectiva económica, la evaluación a diez años (2027–2036) entrega un resultado favorable bajo las condiciones declaradas, con cada partida abierta y trazable hasta su origen. Con una estructura de financiamiento de $39.000.000 (un pie propio de $9.000.000 aportado en partes iguales por los socios, equivalente al 30 % del crédito, y un préstamo bancario de $30.000.000 a diez años y 12 % efectivo anual, con cuota fija de $419.842), el proyecto alcanza un VAN de $63.717.893 al 20 % de descuento, una TIR de 48,94 %, un payback simple de 2,88 años y uno descontado de 3,93 años. La empresa cancela la totalidad de su deuda dentro del horizonte evaluado y cierra 2036 con $329.777.729 de caja acumulada y sin pasivo bancario. El punto de tensión es único y está identificado: durante el primer año la cobertura del servicio de deuda alcanza 0,72, de modo que la cuota se paga en parte con la caja de arranque financiada para ese fin; desde 2028 esa cobertura sube a 3,44 y llega a 12,48 en el último año. Las sensibilidades acotan el margen de error, el proyecto resiste una caída del 10 % en las ventas o un alza del 15 % en el costo de materiales, deja de crear valor y simultáneamente de tener caja si las ventas caen un 25 % o si el precio se rebaja a $299.990.

Corresponde por eso precisar con exactitud qué acredita y qué no acredita este resultado, porque la diferencia decide si el proyecto pasa a la etapa siguiente o se declara concluido. Lo que acredita es que la arquitectura elegida es coherente con el problema, que la estructura de costos cierra con el precio propuesto, que el financiamiento es consistente y que el negocio, de cumplirse el plan de ventas, crea valor y paga su deuda. Lo que no acredita: que el precio de la sonda sea el presupuestado, porque aún no existe una orden de compra; que la demanda responda como proyecta el plan comercial, porque todavía no hay un piloto pagado; que el banco otorgue el crédito en las condiciones supuestas, porque no hay oferta formal; que el equipo alcance IP67, porque el ensayo está presupuestado pero no ejecutado; ni que la sonda concuerde con el laboratorio dentro del umbral fijado, porque la campaña de 30 muestras es un plan y no un resultado.

Ninguna de esas cinco verificaciones pendientes es un obstáculo oculto: todas están identificadas en este informe con su costo, su método y su criterio de aceptación, y ese es precisamente el aporte de la ingeniería conceptual. La decisión que el estudio respalda es continuar el desarrollo y ejecutar esas verificaciones, no comprometer volumen de compra ni declarar una viabilidad comprobada.

En síntesis, la ingeniería conceptual de TerraSense responde a su objetivo general: definir un sistema en el que una medición física se convierta, en el mismo lugar y sin conexión a internet, en una decisión agronómica accionable. Al eliminar los costos recurrentes y traducir valores numéricos planos en instrucciones de manejo, el diseño apunta a reducir el riesgo de pérdida de cosecha y a proteger el patrimonio familiar del pequeño agricultor; la magnitud efectiva de ese beneficio se medirá con los pilotos comparativos previstos, no se declara aquí. El resultado económico y el diseño técnico convergen en una misma decisión: construir una herramienta útil que pueda fabricarse, mantenerse y respaldarse con el margen presupuestado. Los próximos cierres se concentran en la integración ambiental de extremo a extremo, en la consulta del horizonte climático correcto y en los ensayos del conjunto ensamblado, trabajos que quedan identificados con su evidencia esperada y su criterio de aceptación.

VII. Referencias bibliográficas

1. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)². (s.f.). Informe a la Nación: La mega sequía 2010–2015 una lección para el futuro. Recuperado de https://www.cr2.cl/megasequia/
2. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile. (2021). Censo Agropecuario y Forestal 2021. Resultados finales, gráficas nacionales. Recuperado de https://www.ine.gob.cl/censoagropecuario/resultados-finales/graficas-nacionales
3. ODEPA. (2021). Censo Agropecuario y Forestal 2021: distribución de las unidades productivas y sus cambios respecto al Censo 2007. Recuperado de https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/articulos/censo-agropecuario-y-forestal-2021-distribucion-de-las-unidades-productivas
4. INDAP. (s.f.). Agricultura Familiar Campesina. Recuperado de https://www.indap.gob.cl/agricultura-familiar-campesina
5. ODEPA. (s.f.). Boletín macroeconómico y evolución reciente de los precios de los fertilizantes. Recuperado de https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/articulos/evolucion-reciente-de-los-precios-de-los-fertilizantes
6. Hanna Instruments. (s.f.). GroLine HI9814. Precio de referencia US$294. Recuperado de https://hannainst.com/groline-waterproof-portable-ph-ec-tds-meter/
7. Spectrum Technologies. (s.f.). FieldScout TDR 350. Precio de referencia US$1.495. Recuperado de https://www.specmeters.com/FieldScout-TDR350-Soil-Moisture-Meter
8. Supuesto de mercado declarado. Costo referencial de un análisis de suelo en laboratorio acreditado en Chile, del orden de $50.000 por muestra, obtenido de la consulta de tarifarios de laboratorios de suelos universitarios y comerciales del mercado nacional. Se declara como supuesto de trabajo y no como dato de fuente única: su respaldo formal con cotización queda sujeto al laboratorio que se adopte como referencia en la etapa de validación.
9. STMicroelectronics. (s.f.). STM32WB55xx / STM32WB35xx Datasheet (consumo de radio BLE a 0 dBm). Recuperado de https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb55rg.pdf
10. Nordic Semiconductor. (s.f.). nRF52840 Product Brief (consumo de radio BLE a 0 dBm). Recuperado de https://www.mouser.com/pdfdocs/Nordic_nRF52840_PB.pdf
11. METER Group. (s.f.). TEROS 12 Soil Moisture, Temperature and EC Sensor, representativo de la categoría de sondas de grado de investigación citada junto a Delta-T WET150 y Stevens HydraProbe. Recuperado de https://metergroup.com/products/teros-12/
12. Sensirion AG. (2023). Datasheet SHT4x (exactitud de temperatura ±0,2 °C). Recuperado de https://sensirion.com/media/documents/33FD6951/6555C40E/Sensirion_Datasheet_SHT4x.pdf
13. Bosch Sensortec. (2021). BMP280 Datasheet (exactitud de temperatura ±1,0 °C, sin medición de humedad). Recuperado de https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf

14. Bosch Sensortec. (2024). BME280 Datasheet (exactitud ±1,0 °C / ±3 % HR / ±1,0 hPa; consumo 0,1 µA en reposo y 3,6 µA por muestreo en forced mode). Recuperado de https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf
15. Food and Agriculture Organization (FAO). (1998). Crop Evapotranspiration – Guidelines for Computing Crop Water Requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (corrección del cálculo de evapotranspiración por presión atmosférica/altitud). Recuperado de https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm
16. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (2024). X Encuesta de Acceso y Usos de Internet 2023: uso habitual de smartphone 88,5 % en zonas rurales. Recuperado de https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2024/03/Informe_Final_Acceso_y_uso_Internet_2023_VF.pdf
17. Banco Central de Chile. (s.f.). Dólar Observado — Base de Datos Estadísticos, tipo de cambio de referencia usado para la conversión CLP/US$. Recuperado de https://si3.bcentral.cl/indicadoressiete/secure/indicadoresdiarios.aspx
18. Supuesto de mercado declarado. Costo referencial de una visita de asesoría agronómica externa en Chile, del orden de $60.000 por visita, obtenido de la consulta de tarifarios de consultores agronómicos independientes. Se declara como supuesto de trabajo y no como dato de fuente única; su magnitud se emplea únicamente como término de comparación en el costo total de propiedad.
19. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (2025). Resolución N° 737: Actualización del régimen de certificación de equipos de telecomunicaciones. Recuperado de https://www.subtel.gob.cl/
20. Ministerio de Hacienda / Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). (2020). Síntesis de la Ley N° 21.210 de Modernización Tributaria — Régimen Pro Pyme. Recuperado de https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28765/2/BCN_Reforma_Tributaria_2020_edit.pdf
21. Espressif Systems. (s.f.). ESP32-WROOM-32E & ESP32-WROOM-32UE Datasheet. Recuperado de https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.html
22. Sumeet Instruments. (s.f.). 7 in 1 Integrated Soil Sensor NPK-pH-EC-Temperature-Moisture, RS485, alimentación 5–24 V DC. Ficha técnica de referencia de familia de producto (0,15 W a 12 V DC; 0,5 W a 24 V DC). Recuperado de https://sumeetinstruments.com/Soil-NPK-pH-EC-Temperature-Moisture-7in1-Sensor-RS485
23. INJOINIC Technology. (s.f.). IP5306: Multi-functional High-Efficiency Charging and Discharging Chip (corriente de pérdida en reposo, eficiencia de conversión boost, representativo de la PCB combinada USB-C carga+boost). Recuperado de https://www.lcsc.com/product-detail/C181692.html
24. Holtek Semiconductor. (s.f.). HT75xx-3 100mA TinyPower™ LDO (corriente de quiescente típica 2,5 µA). Recuperado de https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT75xx-3v140.pdf
25. World Wide Web Consortium (W3C). (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivel AA. Recuperado de https://www.w3.org/TR/WCAG21/
26. MaxLinear (ex Exar / Sipex). (s.f.). SP3485: 3.3V Low Power Half-Duplex RS-485 Transceiver with 10Mbps Data Rate. Datasheet. Recuperado de https://www.maxlinear.com/ds/sp3485.pdf

27. Bluelab. (s.f.). Pulse Multimedia EC/MC Meter. Precio de lista US$339. Recuperado de https://bluelab.com/products/bluelab-pulse-multimedia-ec-mc-meter
28. Ministerio del Medio Ambiente. (2016). Ley N° 20.920: Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje (REP). Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1091081
29. International Electrotechnical Commission (IEC). (s.f.). IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). Recuperado de https://webstore.iec.ch/publication/2452
30. Organización de las Naciones Unidas (ONU) / IEC. (s.f.). UN 38.3 / IEC 62133-2: Ensayos y seguridad de celdas y baterías secundarias de ion-litio. Recuperado de https://webstore.iec.ch/publication/60070
31. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (2017). Resolución Exenta N° 1.985: Fija norma técnica de equipos de alcance reducido. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1109333
32. Federal Communications Commission (FCC). (s.f.). Título 47 CFR Parte 15, subpartes B y C. Recuperado de https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15
33. Telecommunications Industry Association (TIA). (1998). Norma TIA/EIA-485-A: Características eléctricas de los generadores y receptores para su uso en sistemas multipunto digitales balanceados. Recuperado de https://global.ihs.com/
34. Modbus Organization. (2006). Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Recuperado de https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
35. Organización Internacional de Normalización (ISO). (2021). ISO 10390: Calidad del suelo — Determinación del pH. Recuperado de https://www.iso.org/standard/75243.html
36. Organización Internacional de Normalización (ISO). (1994). ISO 11265: Calidad del suelo — Determinación de la conductividad eléctrica específica. Recuperado de https://www.iso.org/standard/19243.html
37. Organización Internacional de Normalización (ISO). (2009). ISO 11277: Calidad del suelo — Determinación de la distribución del tamaño de partícula en material de suelo mineral (granulometría y textura). Recuperado de https://www.iso.org/standard/54151.html
38. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (1999). Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada (Protección de Datos Personales). Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599
39. Organización Internacional de Normalización (ISO) / IEC. (2022). ISO/IEC 27001:2022 (Sistemas de gestión de seguridad de la información) e ISO/IEC 25010 (Calidad de software). Recuperado de https://www.iso.org/standard/27001.html
40. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2021). Ley N° 21.398 ("Pro Consumidor"). Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1170464
41. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (1997). Ley N° 19.496: Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438